



Larnitech

development and production

SMART HOME SYSTEM

we make things smarter
than it's ever been possible



КАТАЛОГ

www.larnitech.com

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	3
Наши преимущества	4
Архитектура системы Умный Дом Larnitech	5
Сравнение Metaforsa и DE-MG	8
Требования техники безопасности	10
Серия Metaforsa	12
Metaforsa2 MF-14	14
Metaforsa2 Cloud MFC-14	15
DW-RC12, DW-HT07	16
DW-HT05.....	17
DIN-реечное оборудование	18
DE-MG.plus	19
DE-MG	20
DE-GW	21
DW-LC18.....	22
DW-LC10.....	23
DW-LC07	24
DW-DM06.....	25
DW-DM04.....	26
DW-DM02.....	27
DW-HC10	28
DW-RGB03	29
DW-BC03.....	30
DW-WL02	31
DW-SW16	32
DW-RS485	33
DW-RS232.....	34
DW-UART.....	35
DW-010.....	36
DW-DALI2.....	37

Оборудование для подрозетных коробок	38
BW-DM	39
BW-LC02	40
BW-BC-PW/LC	41
BW-RGB	42
BW-SW06	43
BW-SW24V	44
BW-LSA	45
BW-IO	46
BW-AC	47
BW-RS485	48
BW-RS232	49
BW-UART	50
BW-010	51
Датчики	52
CW-CO2	53
CW-HTMLII	54
CW-MLI / CW-M	55
CW-MSD	56
WW-HTL	57
WW-TS	58
FW-TS	59
FW-FT	60
EW-WL	61
FW-WL	62
Multiroom	63
FE-MP	64
FE-IC.nfc	66
LCP	68
Wireless	69



О КОМПАНИИ

Larnitech является разработчиком и производителем систем Умный Дом для жилых и коммерческих помещений. Главный офис компании расположен в Фрэнденберге (Германия).

В нашей линейке продуктов мы объединили легкий монтаж и запуск системы, с широким спектром функциональных возможностей. Использование современной элементной базы позволяет нам создавать компактные и экономичные устройства.

Наша команда дизайнеров и разработчиков программного обеспечения создала удобное для пользователя программное обеспечение, которое позволяет нашим клиентам управлять самыми сложными задачами.

Современный мир испытывает сильное влияние со стороны информационных технологий. Мы, в Larnitech, знаем об этой тенденции и делаем все, что в наших силах, для создания инноваций в области систем Умного Дома.

Мы стремимся стать лидером в этой нише рынка. Наши высокотехнологичные продукты не оказывают влияния на окружающую среду, мы способствуем сохранению природных ресурсов в мире и выполняем нашу миссию разработки современных домов, в которых сочетаются прогрессивные идеи, комфорт и безопасность.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действительно быстрая и легкая установка по технологии Plug&Play
- Надёжная и быстрая CAN шина с автодетекцией оборудования
- Распределенная логика с гибкой архитектурой (нет 'обязательного центрального элемента', увеличенная надежность, различные сферы применения, можно подключить до 999 устройств)
- Базовая установка системы производится при помощи планшета и не требует специальных навыков программирования
- Веб-панель инсталлятора с удалённым обслуживанием всех установленных систем
- Надежная техническая поддержка, которая быстро отвечает на любые запросы и может подключаться к контроллерам удалённо
- Отличные условия для сотрудничества с инсталляционными компаниями
- Осуществляем обучение на русском языке
- Многочисленные готовые сценарии, которые позволяют создать действительно Умный Дом по современным стандартам
- Голосовое управление (Yandex Алиса, Alexa, Siri и Google Home)
- Бесплатное ПО для iOS, Android, Windows, Mac, Linux
- Дистанционное управление из любой точки мира (собственный облачный сервис) наряду с локальным, не зависящим от наличия сети интернет
- Немецкое качество и высокий уровень собственных схемотехнических решений
- Интеграция с KNX, Philips Hue, Sonos, Satel, Control4, IFTTT, Daikin, CoolMaster, Modbus и многими другими
- Multiroom встроен в систему Умного Дома (используется в сценариях, голосовых оповещениях и многом другом)
- Температурный сенсор с историей показаний в каждом CAN устройстве
- Широкий спектр предлагаемого оборудования позволяет управлять всеми системами здания
- Интуитивный интерфейс для создания сценариев без навыков программирования с помощью визуального языка Blockly



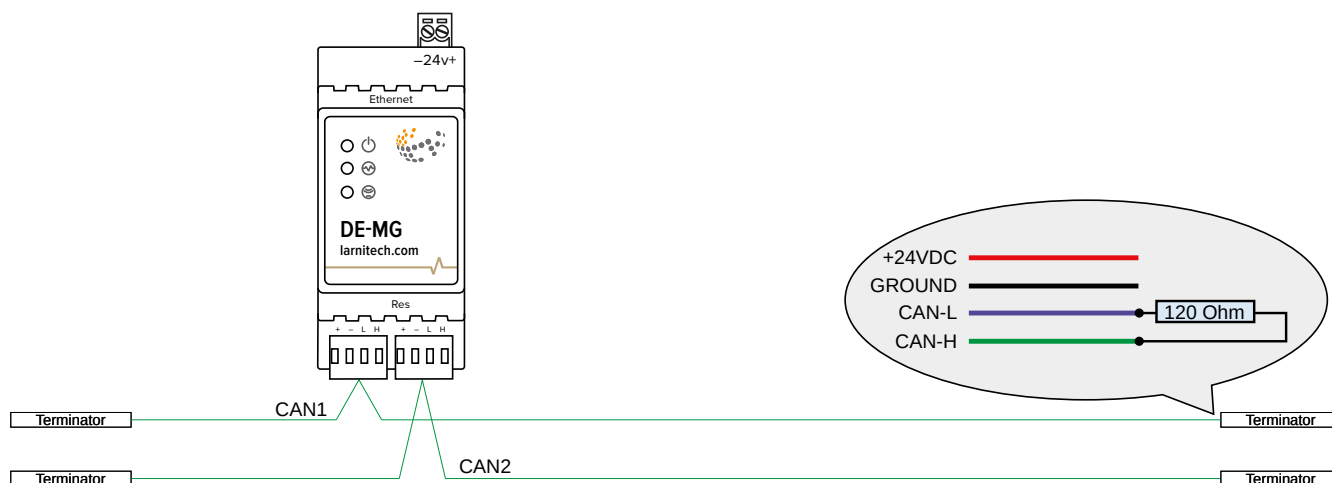
LARNITECH СИСТЕМА УМНЫЙ ДОМ

АРХИТЕКТУРА

Модуль DE-MG является основным устройством системы. Он используется для конфигурирования системы, ведения статистики показания датчиков и предоставления санкционированного доступа к системе. DE-MG подключается к локальной сети, а также имеет 2 порта для подключения CAN-шины.

Шина CAN используется для подключения датчиков и исполнителей. На концах CAN-шины должны быть установлены терминаторы (резисторы 120 Ом).

Как видно из приведенной ниже таблицы, используется четырех-проводная шина (две витые пары) с максимальной длиной восемьсот метров. К каждой шине CAN можно подключить до 50 устройств.

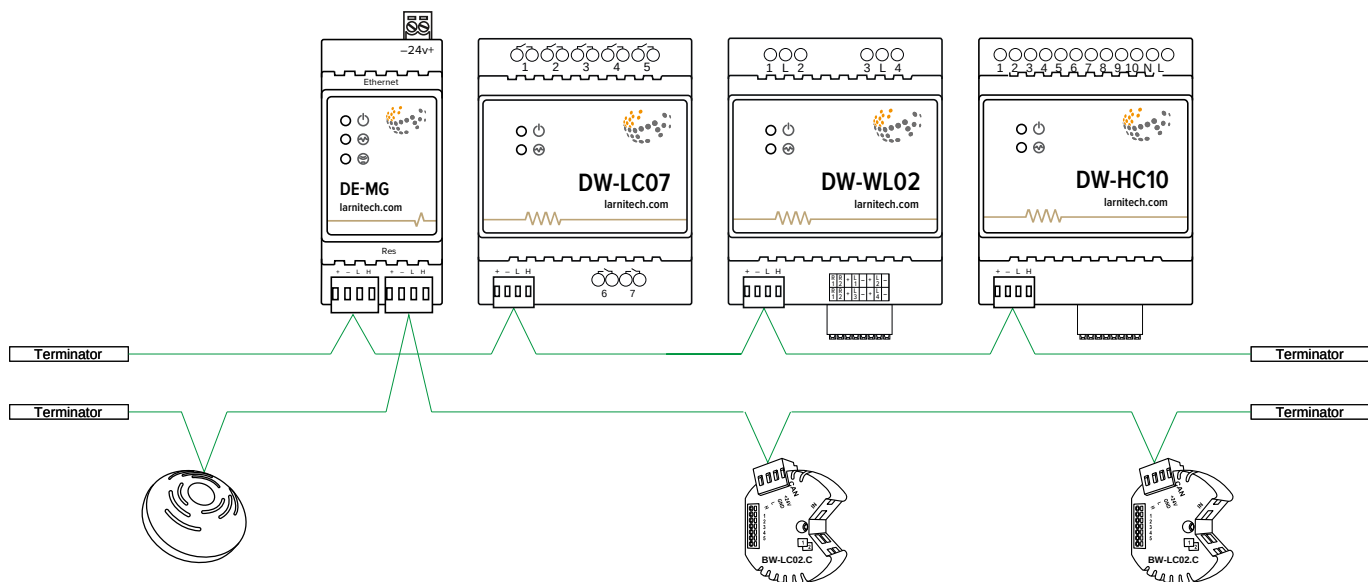


Топология	Шина
CAN тип кабеля шины	FTP/UTP CAT 5E
Количество проводов	4-провод. шина (2 витых пары)
Макс. длина шины CAN	800м.* (витая пара 5 cat)
Макс. устройств на шину CAN	49
Тип Терминатора	Сопротивление 120 Ом

* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Следующая схема показывает, как оборудование подключается к системе. На рисунке к первой шине подключены 7-канальный исполнитель, модуль защиты от протечки воды и модуль управления отоплением.

Ко второй шине CAN подключен датчик 4-в-1, диммер и двухканальный исполнитель. Таким образом, можно подключить до 100 устройств к модулю DE-MG.

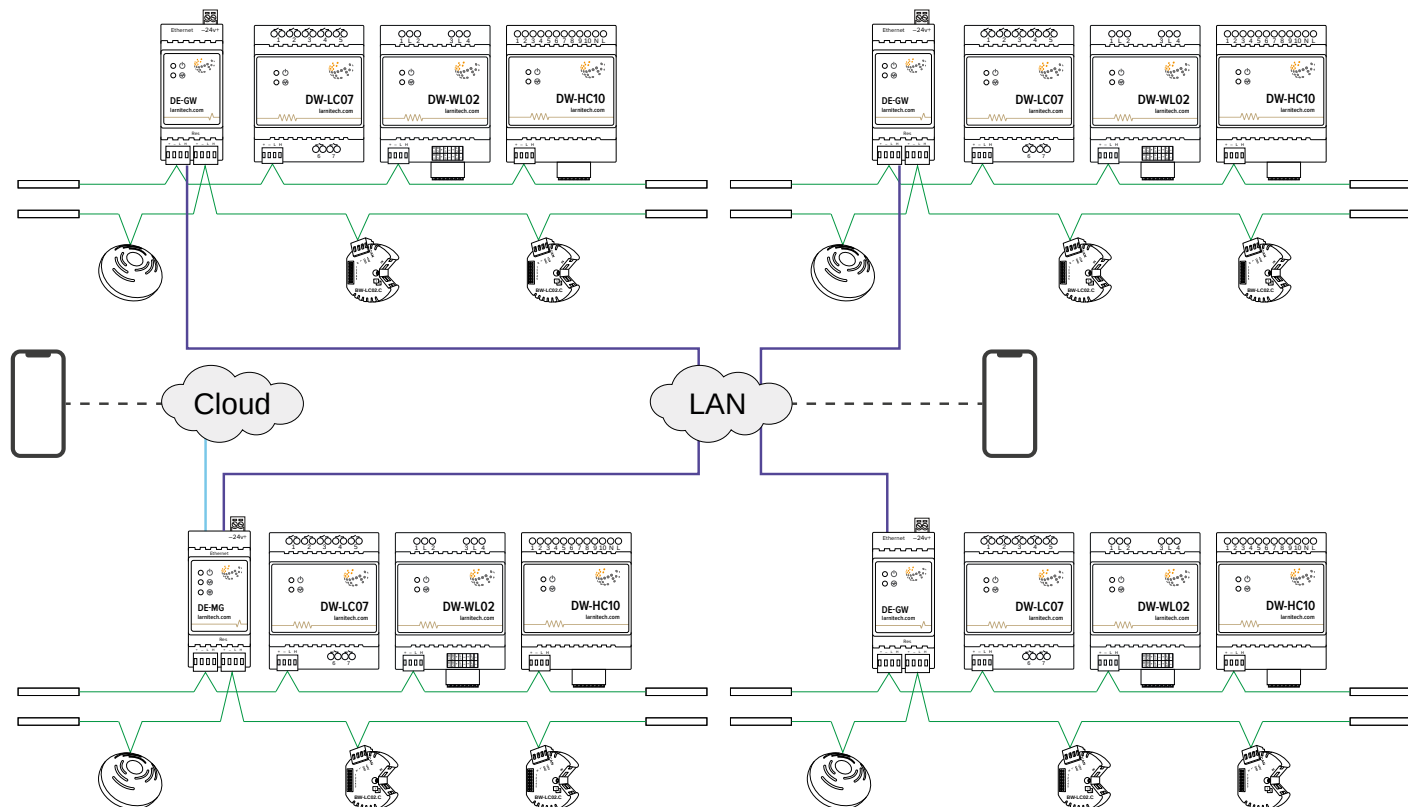


Если здание, где настраивается система, имеет несколько этажей (или 100 устройств недостаточно для выполнения всех Ваших задач), то к системе могут быть подключены дополнительные шлюзы DE-GW. Каждый из них дает возможность подключить еще 100 устройств.

Таким образом, используя Локальную сеть можно объединить множество сетей CAN с общим количеством до 1000 управляемых модулей.

Планшеты или смартфоны подключаются к локальной сети через Wi-Fi. После установки приложения Larnitech на планшет или телефон, можно управлять устройствами в системе.

Модуль DE-MG подключен к облаку, что позволяет получать удаленный доступ к системе Умного Дома.



Multiroom интегрируется через локальную сеть. Медиа-точки позволяют воспроизводить музыку с устройства хранения данных и интернет-радио. Multiroom глубоко интегрируется в систему Умный Дом и позволяет использовать ее в различных сценариях. Например, когда Вы уезжаете из своего дома может быть активирован сценарий «я ухожу». В этом сценарии система выключает освещение, переводит систему климат-контроля в режим энергосбережения, и с помощью системы Multiroom может сообщить Вам о незапертой задней двери или открытом окне.

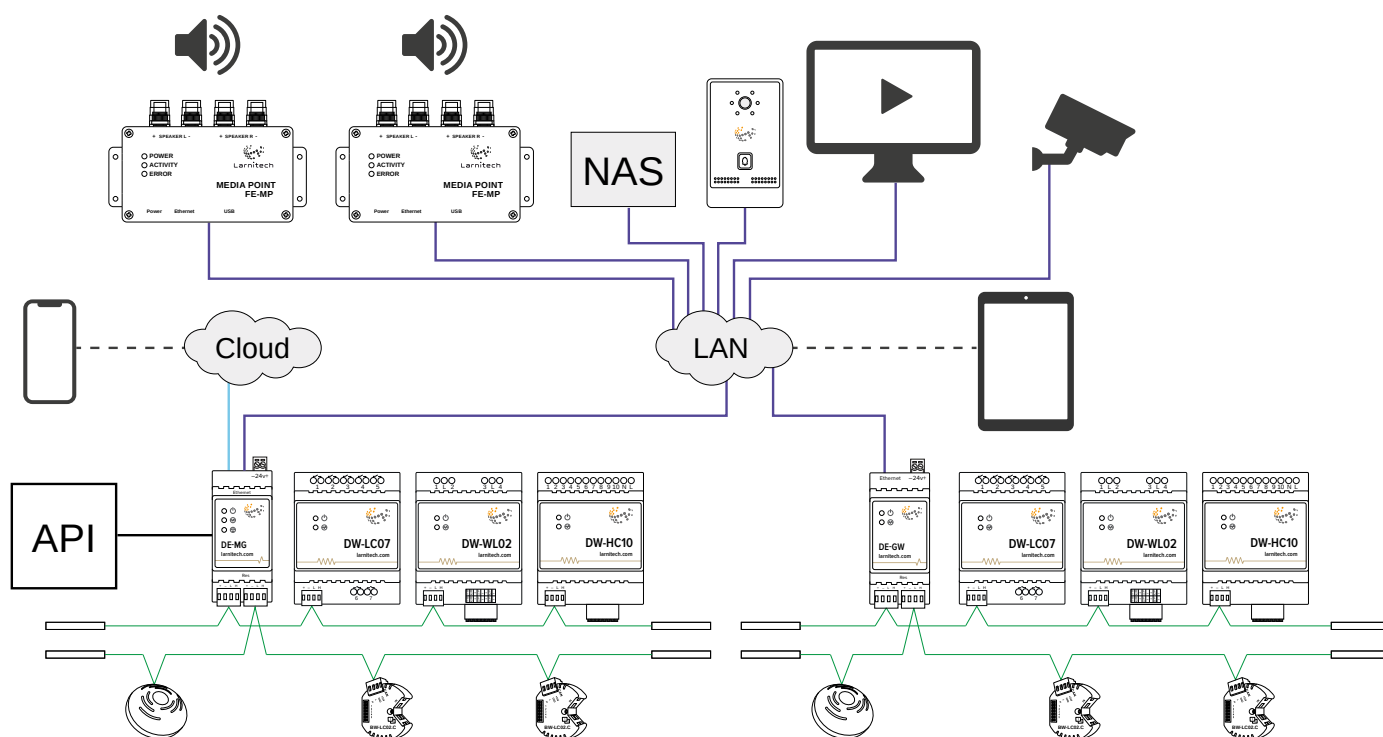
К системе можно подключить множество медиа-точек, что позволит слушать музыку в различных зонах. Музыка можно проигрывать из Вашего сетевого хранилища данных (NAS).

Система позволяет пользоваться домофоном. Если кто-нибудь позвонит в дверной звонок, то Multiroom оповестит Вас об этом. Конечно, Вы можете самостоятельно задать области, где будет работать оповещение. Если хозяина не будет дома, система позволит поговорить с гостем с помощью приложения для смартфона или планшета.

Multiroom позволяет управлять Smart TV и другими устройствами, которые поддерживают стандарт DLNA.

При подключении IP камер к системе, Вы сможете видеть соответствующие области через приложение.

У Larnitech есть API, который позволяет сторонним приложениям, после авторизации, получить информацию от системы Умный Дом и управлять ее устройствами.



СРАВНЕНИЕ METAFORSA И DE-MG

Larnitech GmbH предлагает системы Умный Дом двух вариантов: упрощенная базовая система под названием Metafora и полнофункциональная Larnitech Умный Дом, на основе модуля DE-MG (главный шлюз). Для сравнения этих двух опций используйте таблицу ниже.

Особенности	DE-MG	Metafora	Metafora2	Metafora2 Cloud
Количество поддерживаемых дополнительных модулей Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить к системе Умный Дом	999	4 ¹	4 ¹	99
Сценарии освещения Возможность создания различных сценариев освещения	+	+	+	+
Автоматизация освещения Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне освещенности, позиции двери, даты и времени	+	+	+	+
Количество дополнительных сценариев Количество дополнительных сценариев, которые могут использоваться в системе. Сценарии освещения и автоматизации освещения считаются основными функциями и не включены в этот список	150+ ²	70+ ¹²	70+ ¹²	150+ ²
Количество IP-камер, которые могут быть интегрированы в систему Эта функция позволяет просматривать изображения с IP-камер и управлять ими через приложение Larnitech Smart Home	99	1	1	99
Возможность создания пользовательских сценариев Возможность создания пользовательских сценариев, которых не существуют в базе данных	+	— ¹	— ¹	+
Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса)	+	+	+	+ ³
Поддержка системы Multiroom Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный Дом для голосовых сообщений и управления медиа контентом	локально/ удаленно	локально	локально	локально/ удаленно
Вызывная IP-панель Возможность подключения видеодомофона FE-IC к системе Умный Дом Larnitech	локально/ удаленно	локально/ удаленно	локально/ удаленно	локально/ удаленно
Поддержка сторонних медиа устройств Возможность управлять сторонними медиа устройствами с поддержкой DLNA	локально/ удаленно	локально	локально	локально/ удаленно
Дистанционное управление Дистанционное управление позволяет управлять системой Умный Дом через прямое или облачное соединение	+	+	+	+



Особенности	DE-MG	Metafora	Metafora2	Metafora2 Cloud
API Интерфейс прикладного программирования, который позволяет обмениваться данными и командами со сторонними приложениями	+	+	+	+
Plug & Play Технология автоматического определения и предварительной настройки подключенных устройств	+	+	+	+
Видео облако Возможность просматривать изображения с IP-камер через облачное соединение	+	ограничено	ограничено	ограничено
Количество релейных выходов Количество встроенных релейных каналов для подключения нагрузки	—	10	10	10
Количество логических входов Количество логических входов, встроенных в модуль для подключения датчиков и кнопок	—	16	24	24
Количество диммируемых каналов Количество диммируемых каналов, встроенных в модуль	—	—	4	4
Количество ШИМ-выходов (управление LED освещением) ШИМ-выходы совмещены с входными каналами	0	0	0	8
Количество портов CAN Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей	2	1	1	1
Встроенный ИК ресивер ИК ресивер используется для настройки универсального пульта управления	+	—	—	+

¹ Может быть увеличено с помощью лицензии

² Постоянно расширяется

³ Alexa, Google Home, Alisa включены; Siri может быть активирована с помощью лицензии

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Вся работа, которая связана с установкой, соединением, отладкой, обслуживанием и поддержкой, должна быть выполнена квалифицированным персоналом с достаточными навыками и опытом в работе с электрическим оборудованием.

Для предотвращения риска возникновения пожара, удара током, повреждения системы и/или телесного повреждения, сборка и установка системы должны быть выполнены в соответствии с упомянутыми ниже инструкциями:

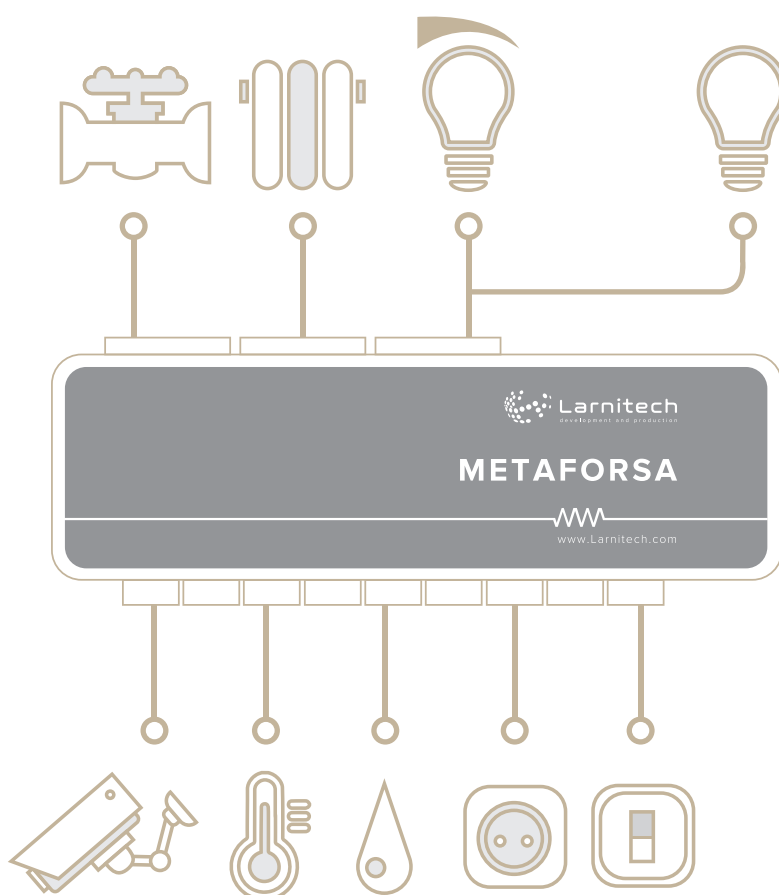
- все работы по подключению производятся при выключенном питании;
- используйте нужные инструменты и устройства защиты от поражения электрическим током;
- не используйте поврежденные кабели, провода и разъемы;
- постарайтесь не сворачивать кабели и провода;
- не зажимайте и не перекручивайте кабели и провода путем применения чрезмерной силы. Иначе внутренние проводники кабелей и проводов могут быть порваны или повреждены;
- не используйте разъемы питания с плохими контактами;
- не превышайте предельные параметры нагрузки, определенные в этом руководстве;
- подбирайте разъемы питания исходя из токовой нагрузки, типа изоляции и материала проводника. Неправильно подобранный разъем может привести к перегреву кабеля и пожару.

При подаче напряжения НЕЛЬЗЯ:

- подключать/отключать разъемы;
- открывать модули и датчики.



СЕРИЯ МЕТАFORSA

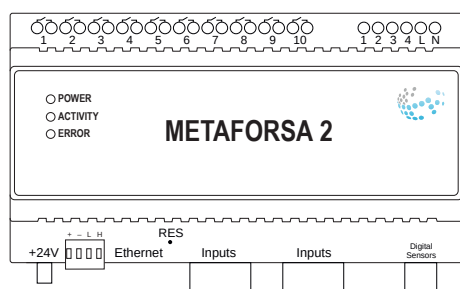


Metafora2 MF-14



ФУНКЦИИ

- 10 универсальных выходов поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- 4 диммируемых канала
- 24 дискретных входов с поддержкой:
 - Кнопок
 - Переключателей
 - Герконов
 - Датчиков утечки
 - Датчиков движения
- 4 цифровых входа для 8 датчиков температуры
- Порт расширений CAN
- Контакты реле с покрытием AgSnO2 нормированы на пусковой ток 80A
- Облачное/локальное подключение и управление всеми системами дома
- Голосовое управление (Алиса, Siri, Alexa, Google Home)



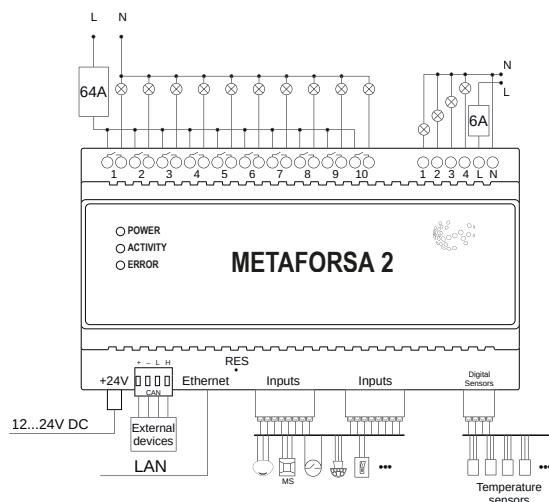
Готовый к установке набор системы Умный Дом. В набор входит основной блок, 3 датчика движения, 2 датчика протечки, 4 датчика температуры, 4 геркона и блок питания.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Количество релейных каналов	10
Количество диммируемых каналов	4
Дискретные входы кол-во	24
Цифровые входы кол-во	4
Входное напряжение	0-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16A
Макс. нагрузка на диммируемый канал	0.5A (110W at 220V)
Питание	11.5 ... 27.5 V DC
Максимальный ток (24V)	0.5 A
Тип шины	CAN
Макс. длина шины CAN	800 m* (twisted pair 5 cat)
Тип монтажа	DIN rail(EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	9U, 156x90x58 мм
Масса	400 г

* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Пример подключения

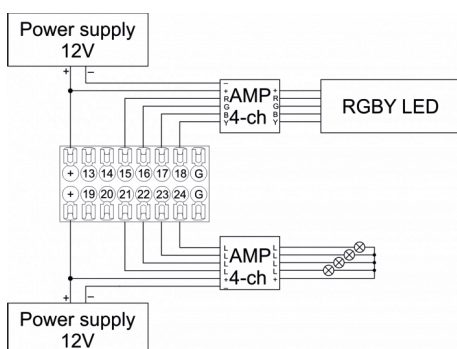


Metaforsa2 Cloud MFC-14



ФУНКЦИИ

- 10 универсальных выходов поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- 4 диммируемых канала
- 24 дискретных входов с поддержкой:
 - Кнопок
 - Переключателей
 - Герконов
 - Датчиков утечки
 - Датчиков движения
- 8 входов конвертируются в ШИМ выходы для LED/RGB управления
- 4 цифровых входа для 8 датчиков температуры
- Порт расширений CAN
- Контакты реле с покрытием AgSnO2 нормированы на пусковой ток 80A
- Облачное/локальное подключение и управление всеми системами дома
- Голосовое управление (Алиса, Alexa, Google Home. Siri подключается дополнительно)



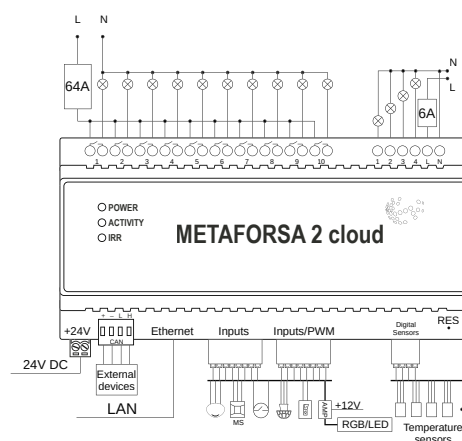
Готовый к установке набор облачной системы Умный Дом. В набор входит основной блок, 3 датчика движения, 2 датчика протечки, 4 датчика температуры, 4 геркона и блок питания. Включает ИК приёмник и ШИМ выходы для LED/RGB управления.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Количество релейных каналов	10
Количество диммируемых каналов	4
Количество ШИМ-выходов	до 8 (совмещены со входами)
Дискретные входы кол-во	24
Цифровые входы кол-во	4
Входное напряжение	0-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16A
Макс. нагрузка на диммируемый канал	0.5A (110W at 220V)
Питание	23 .. 27.5 V DC
Максимальный ток (24V)	0.5 A
Тип шины	CAN
Макс. длина шины CAN	800 м* (витая пара 5 cat)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	9.5U, 162x90x58 мм
Масса	300 г

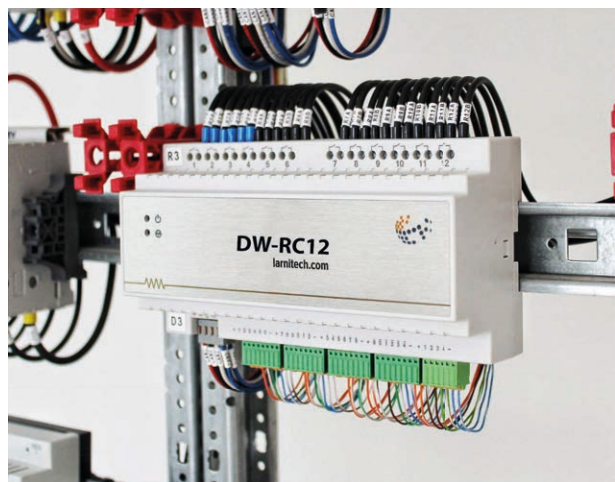
* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Пример подключения



DW-RC12

12-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ



ФУНКЦИИ

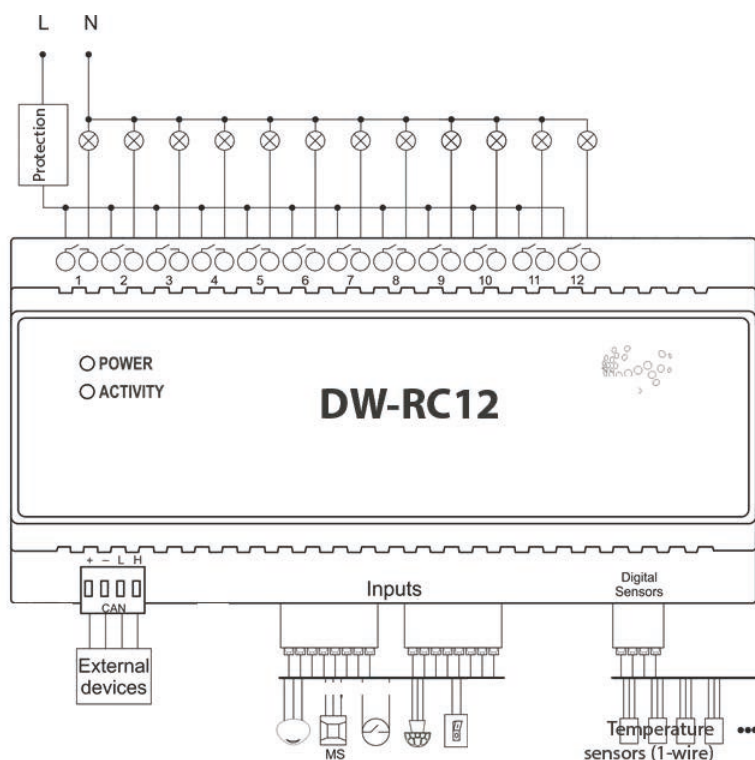
- 12 универсальных выходов поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- 24 дискретных входа с поддержкой:
 - Кнопок
 - Переключателей
 - Герконов
 - Датчиков утечки
 - Датчиков движения
- 8 адресных входов OneWire с поддержкой:
 - Температурных сенсоров

Этот модуль снабжен 12 выходами для подключения нагрузки и 24 входами для подключения различных датчиков и кнопок, а также 8 входами для температурных сенсоров

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	12
Дискретные входы кол-во	24
Напряжение	0-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	500 mA
Тип шины	CAN
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	9.5U, 162x90x58 мм
Масса	30 г

Пример подключения



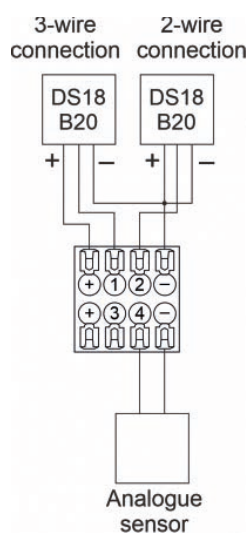
DW-HT07

7-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЙ



ФУНКЦИИ

- 7 универсальных выходов поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- 12 дискретных входов с поддержкой:
 - Кнопок
 - Переключателей
 - Герконов
 - Датчиков утечки
 - Датчиков движения
- 4 цифровых входа для 8 датчиков температуры

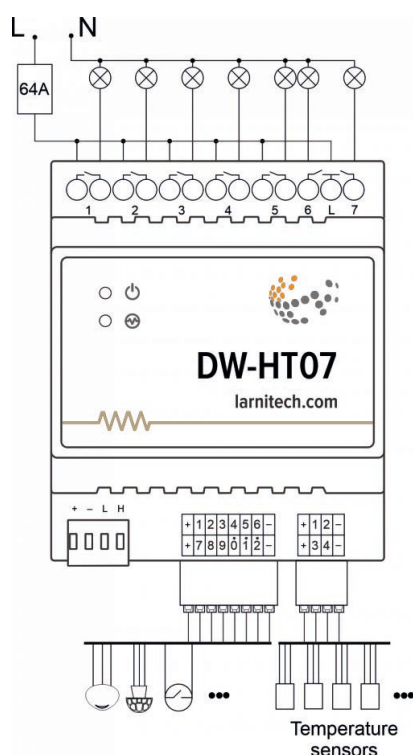


Этот модуль снабжен 7 выходами для подключения нагрузки и 12 входами для подключения различных датчиков и кнопок.

Характеристики модуля

Название параметра	Value
Выходные каналы кол-во	7
Дискретные входы кол-во	12
Цифровые входы кол-во	4
Входное напряжение	0-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	140 mA
Тип шины	CAN
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x115x58 mm
Масса	255 г

Пример подключения



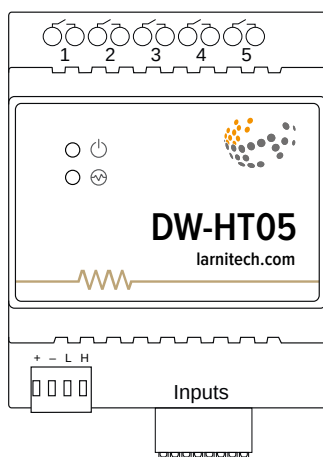
DW-HT05

5-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ



ФУНКЦИИ

- 5 универсальных выходов поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- 8 дискретных входов с поддержкой:
 - Кнопок
 - Переключателей
 - Герконов
 - Датчиков утечки
 - Датчиков движения

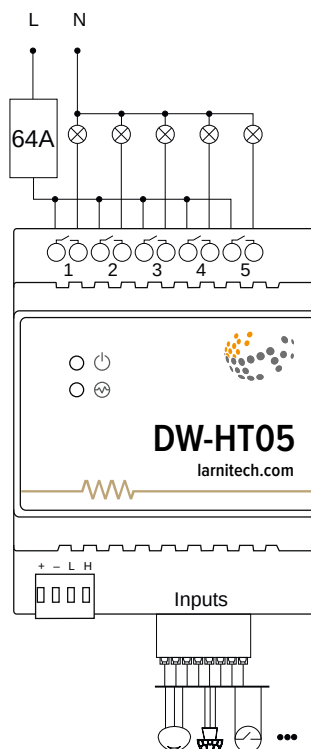


Этот модуль снабжен 5 выходами для подключения нагрузки и 12 входами для подключения различных датчиков и кнопок.

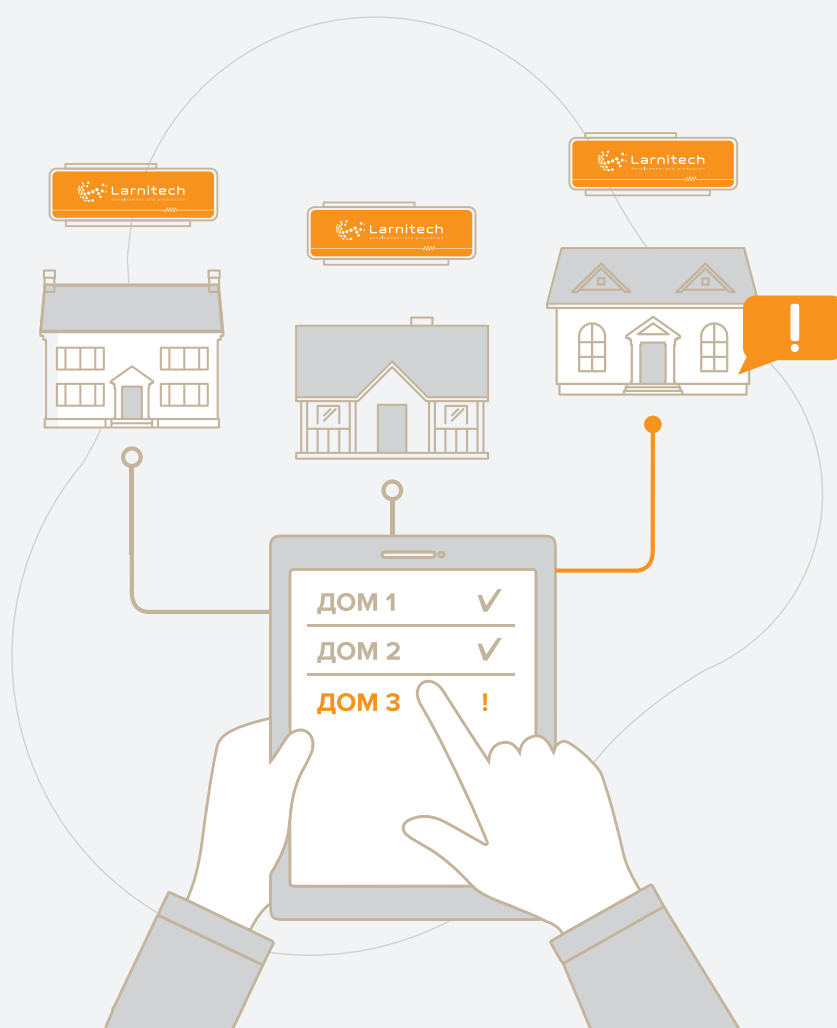
Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	5
Дискретные входы кол-во	12
Напряжение	0-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	110 mA
Тип шины	CAN
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x110x58 мм
Масса	110 г

Пример подключения



DIN ОБОРУДОВАНИЕ



DE-MG.plus MAIN GATEWAY

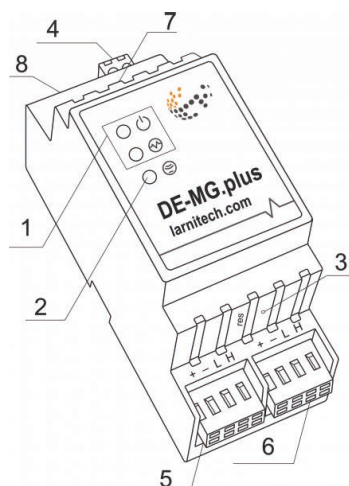
Используется для накопления и хранения системных данных. Устройство определяет логическую схему системы и предоставляет санкционированный доступ через Интернет. Модуль также обеспечивает обмен данными между Ethernet, CAN, EIB, Bluetooth. Имеется встроенный ИК-приемник.



ФУНКЦИИ

- Один модуль DE-MG может управлять 1000 устройств
- Облачное подключение и управление системами дома
- 2xCAN, EIB, Bluetooth интерфейсы
- 4-х ядерный процессор
- Управление голосом (Siri, Alexa, Google Home)
- Расширение возможностей системы (к примеру, интеграция с Satel, Philips Hue, Nest)
- Защита от несанкционированного доступа обеспечивается шифрованием RSA/AES256
- Push-уведомления от системы на смартфоне (также в Telegram и Viber)
- История (сохраняются данные за 1 год)
- Plug and play (возможность быстрого расширения системы)
- Обширная, постоянно обновляющаяся база скриптов для любых нужд
- Автоматические ежедневные бэкапы через облачное соединение
- Открытый API
- Интерактивный и легкий в использовании веб-интерфейс LT SETUP для продвинутой настройки

● DIN-реечное оборудование ●



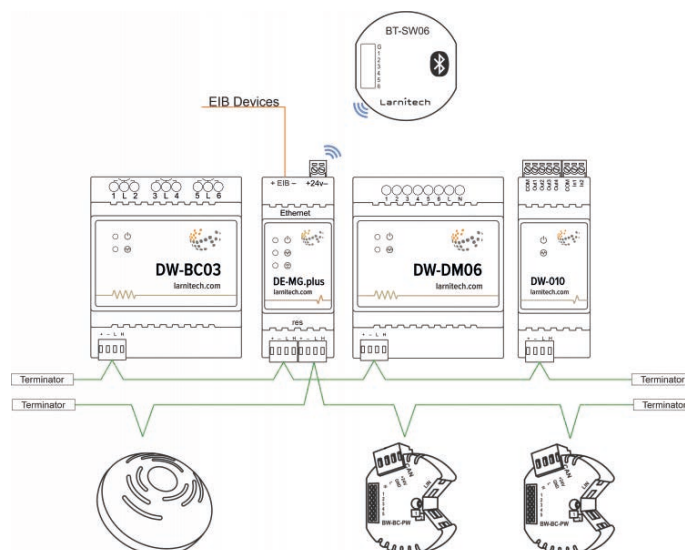
1. Indicators
2. IR Receiver
3. Recovery button
4. Power supply
5. CAN1
6. CAN2
7. Ethernet

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Тип подключения	Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth
Скорость передачи данных	10/100Mb/s
Макс. устройств CAN	100 (50 на CAN)
CAN топология	Шина
Количество портов CAN	2
Питание	11.5 ... 27.5 V DC 24V, 2.5A Рекомендуется
Максимальный ток (24V)	140mA
Макс. длина шины CAN	800м* (витая пара 5 cat)
Максимальный ток шины CAN	700mA
Угол приема ИК	30°
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Температурный диапазон	-10 ... +50°C
Габариты	2U, 36x102x58 mm
Масса	145 г

* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Пример подключения



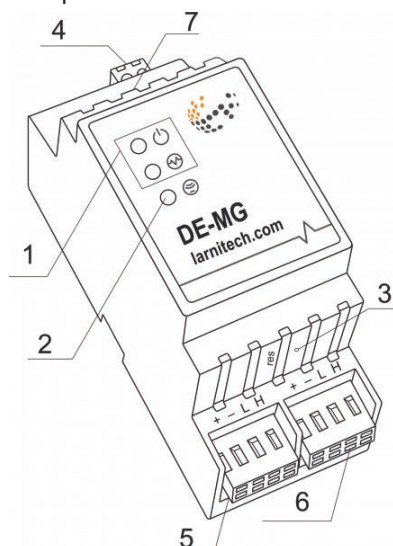
DE-MG

ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ



ФУНКЦИИ

- Один модуль DE-MG может управлять 1000 устройств
- Облачное подключение и управление системами дома
- Управление голосом (Siri, Alexa, Google Home)
- Расширение возможностей системы (к примеру, интеграция с Satel, Philips Hue, Nest)
- Защита от несанкционированного доступа обеспечивается шифрованием RSA/AES256
- Push-уведомления от системы на смартфоне (также в Telegram и Viber)
- История (сохраняются данные за 1 год)
- Plug and play (возможность быстрого расширения системы)
- Обширная, постоянно обновляющаяся база скриптов для любых нужд
- Автоматические ежедневные бэкапы через облачное соединение
- Открытый API
- Интерактивный и легкий в использовании веб-интерфейс LT SETUP для продвинутой настройки



1. Indicators
2. IR Receiver
3. Recovery button
4. Power supply
5. CAN1
6. CAN2
7. Ethernet
8. EIB

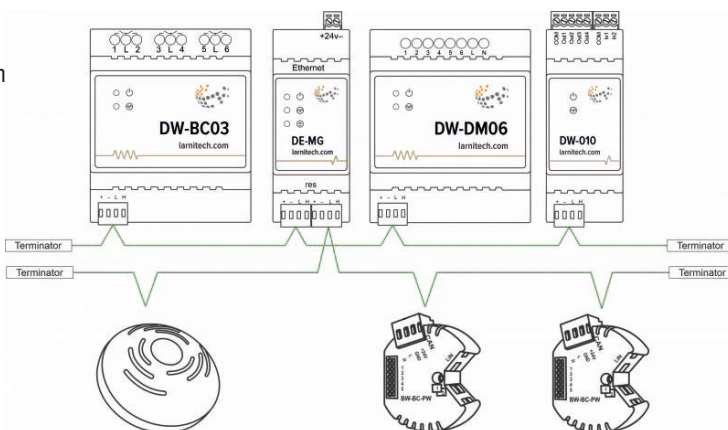
Используется для накопления и хранения системных данных. Устройство определяет логическую схему системы и предоставляет санкционированный доступ через Интернет. Модуль также обеспечивает обмен данными между Ethernet и CAN. У DE-MG есть встроенный ИК приемник.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Тип подключения	Ethernet, 2xCAN
Скорость передачи данных	10/100Mb/s
Макс. устройств CAN	100 (50 на CAN)
CAN топология	Шина
Количество портов CAN	2
Питание	11.5 ... 27.5 V DC 24V, 2.5A Рекомендуется
Максимальный ток (24V)	140mA
Макс. длина шины CAN	800м* (витая пара 5 cat)
Максимальный ток шины CAN	700mA
Угол приема ИК	30°
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Температурный диапазон	-10 ... +50°C
Габариты	2U, 36x102x58 mm
Масса	145 г

* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Пример подключения



DE-GW ШЛЮЗ

Модуль используется для подключения двух дополнительных сетей CAN к системе. Модуль также обеспечивает обмен данными между Ethernet и CAN.

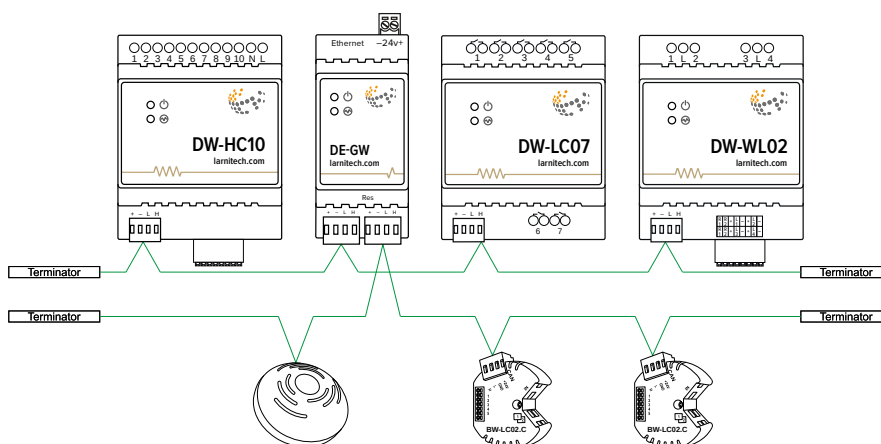
Характеристики модуля



Название параметра	Значение
Тип подключения	CAN, Ethernet
Интерфейсы входа/выхода	Ethernet, 2xCAN
Скорость передачи данных	10/100Mb/s
Макс. устройств CAN	100 (50 на CAN)
CAN топология	Шина
Количество портов CAN	2
Питание	11.5 ... 27.5 V DC 24V, 2.5A Рекомендуется
Максимальный ток (24V)	60mA
Макс. длина шины CAN	800м* (витая пара 5 cat)
Максимальный ток шины CAN	700mA
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Температурный диапазон	-10 ... +50°C
Габариты	2U, 35x90x58 мм
Масса	65 г

* для длинных цепочек необходимо дополнительное питание; максимальная длина может уменьшиться из-за влияния помех

Пример подключения



DW-LC18

18-КАНАЛЬНОЕ РЕЛЕ



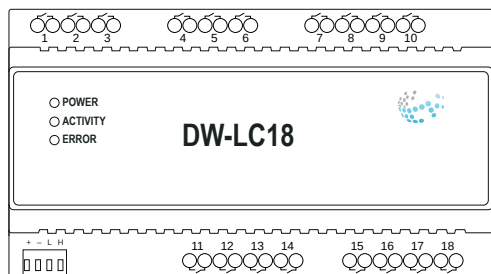
ФУНКЦИИ

- Универсальные выходы поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления, протечки
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- Реле с контактами AgSnO2 на постоянную нагрузку 16A и пиковую 120A 20ms
- Тихое переключение реле
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО

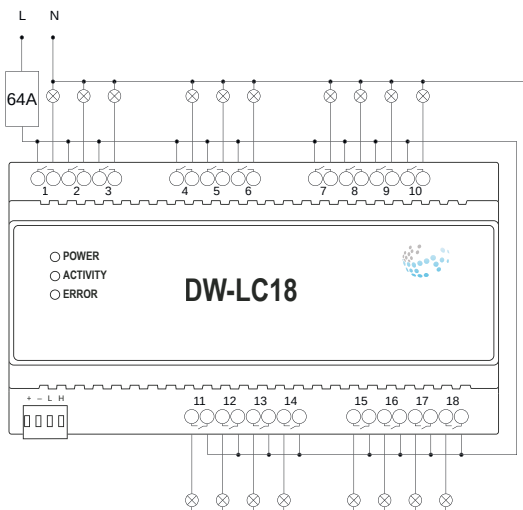
Этот модуль разработан для управления нагрузкой. Применим для управления освещением, фанкойлами, замками, жалюзи/воротами.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	18
Входное напряжение	0-250V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16 A
Питание	18 ... 27.5 V DC from CAN
Максимальный ток (24V)	315 mA
Допустимые типы проводов для подключения:	
одножильный провод	0.5 ... 4mm ²
многожильный провод	0.5 ... 4mm ²
провод с наконечником	0.5 ... 2.5mm ²
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	9U, 156x90x58 мм
Масса	375 g



Пример подключения



DW-LC10

10-КАНАЛЬНОЕ РЕЛЕ



ФУНКЦИИ

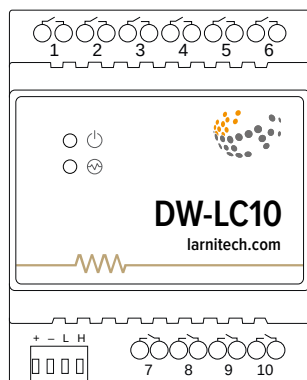
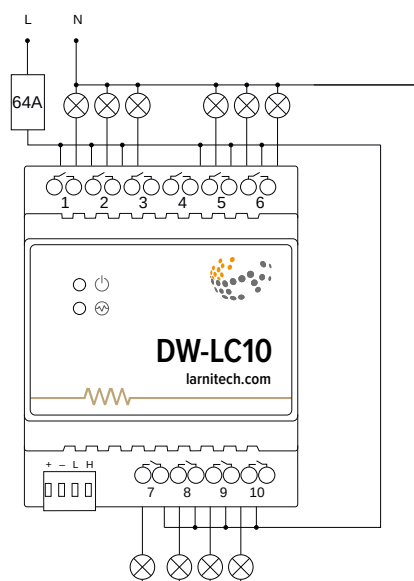
- Универсальные выходы поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления, протечки
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- Реле с контактами AgSnO2 на постоянную нагрузку 16A и пиковую 120A 20ms
- Тихое переключение реле
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО

Этот модуль разработан для управления нагрузкой. Применим для управления освещением, фанкойлами, замками, жалюзи/воротами.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	10
Входное напряжение	0-250V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16 A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	200 mA
Допустимые типы проводов для подключения:	
одножильный провод	0.5 ... 4mm ²
многожильный провод	0.5 ... 4mm ²
провод с наконечником	0.5 ... 2.5mm ²
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	6U, 105x115x58 мм
Масса	250 г

Пример подключения



DW-LC07

7-КАНАЛЬНОЕ РЕЛЕ



ФУНКЦИИ

- Универсальные выходы поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления, протечки
 - Шторы
 - 1 и 2-полярные привода ворот
 - 1 и 2-полярные клапаны
 - NC/NO замки
 - Фанкойлы
- Реле с контактами AgSnO2 на постоянную нагрузку 16А и пиковую 120А 20ms
- Тихое переключение реле
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО

Этот модуль разработан для управления нагрузкой. Применим для управления освещением, фанкойлами, замками, жалюзи/воротами.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	7
Входное напряжение	0-250V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал	16 A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	150 mA
Допустимые типы проводов для подключения:	
одножильный провод	0.5 ... 4mm ²
многожильный провод	0.5 ... 4mm ²
провод с наконечником	0.5 ... 2.5mm ²
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x115x58 мм
Масса	180 г

Пример подключения

DW-DM06

6-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР

Этот модуль разработан для плавного регулирования яркости освещения (не реактивная нагрузка). Тип диммера – MOSFET с диммированием по заднему фронту.

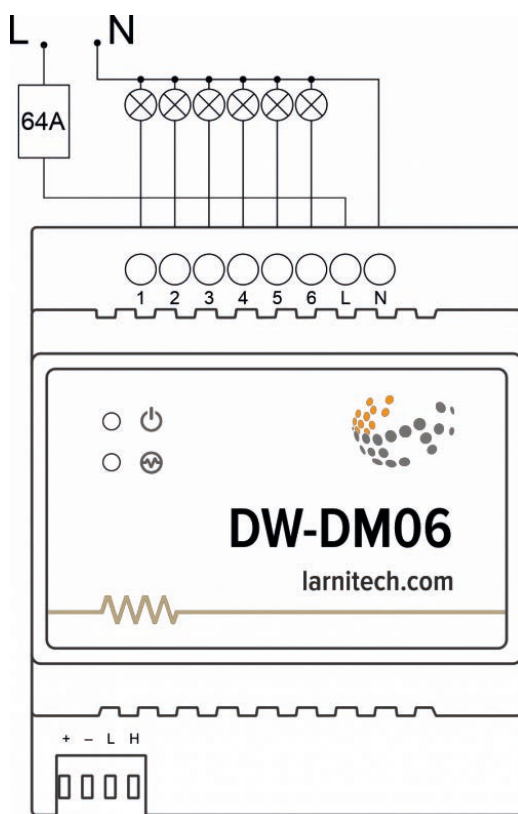


ФУНКЦИИ

- Поддержка R/C нагрузки (6 x 200W)
- Работает с галогеновым освещением
- Продвинутое настраиваемое LED освещение
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от замыкания
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	6
Входное напряжение	100-240V AC, 50-60 Hz
Тип напряжения	AC
Макс. нагрузка на устройство	5.45A (1200W при 220V)
Макс. нагрузка на канал	0.9A (200W при 220V)
Тип диммера	MOSFET
Тип диммирования	По заднему фронту
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	35 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x102x58 мм
Масса	180 г



Типы нагрузки

Тип нагрузки		Значение
	Обычные лампы накаливания	0-200W
	Галогеновые лампы	0-200W
	LED лампы с диммированием	0-200W
	Энергосберегающие лампы с диммированием	0-200W
	Электронный балласт с диммированием	0-200W

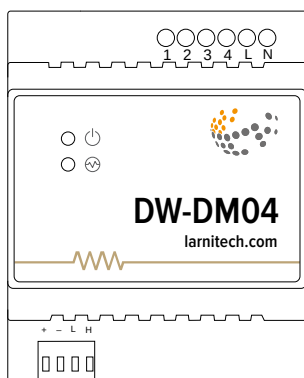
DW-DM04

4-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР

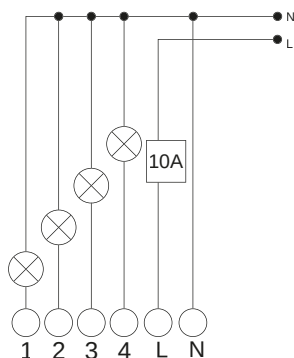


ФУНКЦИИ

- 4 канала мощностью 500W (суммарно не более 1600W)
- Работает с галогеновым освещением
- Продвинутое настраиваемое LED освещение
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от замыкания
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО



Подключение 4 ламп

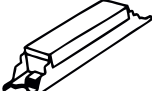


Этот модуль разработан для плавного регулирования яркости освещения (не реактивная нагрузка). Тип диммера – MOSFET с диммированием по заднему фронту.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	4
Входное напряжение	100-240V AC, 50-60 Hz
Тип напряжения	AC
Макс. нагрузка на устройство	7.27A (1600W при 220V)
Макс. нагрузка на канал	2.27A (500W при 220V)
Тип диммера	MOSFET
Тип диммирования	По заднему фронту
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	35 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x102x58 мм
Масса	180 г

Типы нагрузки

Тип нагрузки	Значение
	Обычные лампы накаливания
	Галогеновые лампы
	LED лампы с диммированием
	Энергосберегающие лампы с диммированием
	Электронный балласт с диммированием

DW-DM02

2-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР

Этот модуль разработан для плавного регулирования яркости освещения (не реактивная нагрузка). Тип диммера – MOSFET с диммированием по заднему фронту.

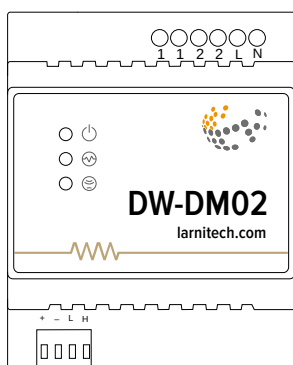


ФУНКЦИИ

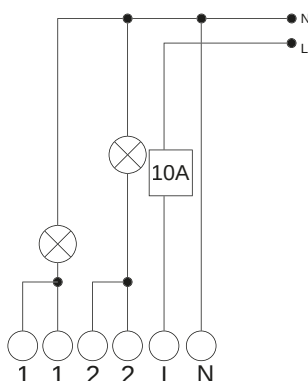
- 2 канала мощностью 1000W (суммарно не более 1600W)
- Работает с галогеновым освещением
- Продвинутое настраиваемое LED освещение
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от замыкания
- Встроенный логический модуль
- Поддержка технологии Plug&Play
- Регулярное обновление ПО

Характеристики модуля

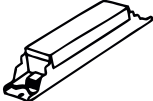
Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	2
Входное напряжение	100-240V AC, 50-60 Hz
Тип напряжения	AC
Макс. нагрузка на устройство	7.27A (1600W при 220V)
Макс. нагрузка на канал	4.54A (1000W при 220V)
Тип диммера	MOSFET
Тип диммирования	По заднему фронту
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	35 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x102x58 мм
Масса	180 г



Подключение 2х групп освещения



Типы нагрузки

Тип нагрузки		Значение
	Обычные лампы накаливания	0-1000W
	Галогеновые лампы	0-1000W
	LED лампы с диммированием	0-1000W
	Энергосберегающие лампы с диммированием	0-1000W
	Электронный балласт с диммированием	0-1000W

DW-HC10

10-КАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ

Модуль разработан для управления устройствами контроля температуры (радиаторы, теплый пол, фанкойл и т.д.). Он снабжен 12 входными каналами для подключения датчиков температуры (цифровых или аналоговых).

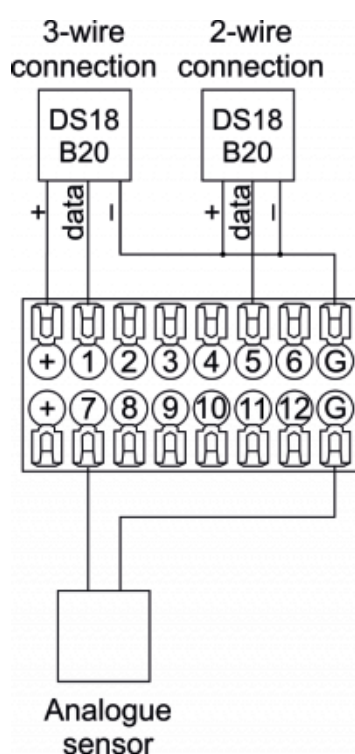


ФУНКЦИИ

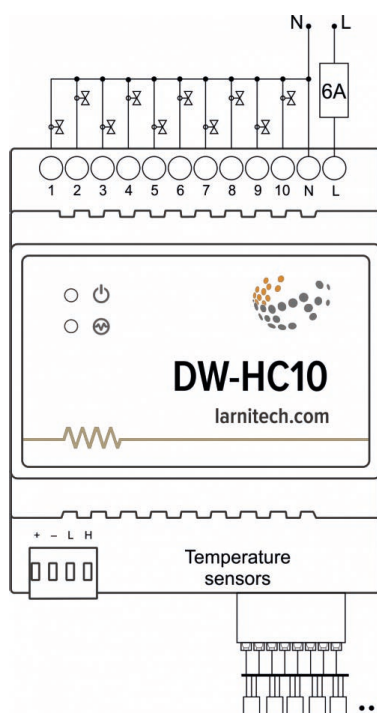
- 10 выходов для NO/NC клапанов или контакторов
- 12 входов для датчиков температуры (OneWire или аналоговые NTC)
- Может использовать данные о температуре от других модулей
- 10 независимых зон нагрева с расписанием на неделю
- До 20 профилей нагрева
- Встроенные часы реального времени

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Входные каналы кол-во	12
Выходные каналы кол-во	10
Входное напряжение	20-250 V
Тип напряжения	AC/DC
Макс. нагрузка на канал / на все	0.5A на канал / на все каналы 1A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	110 mA
Макс. длина кабеля датчика	30 м
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x85x58 мм
Масса	140 г



Пример подключения



DW-RGB03

9-КАНАЛЬНЫЙ LED КОНТРОЛЛЕР

Модуль предназначен для управления слаботочным световым оборудованием, включая монохромные, RGB, RGBW и другие светильники. Автоматически добавляет виджеты управления диммированием и цветом в приложение



ФУНКЦИИ

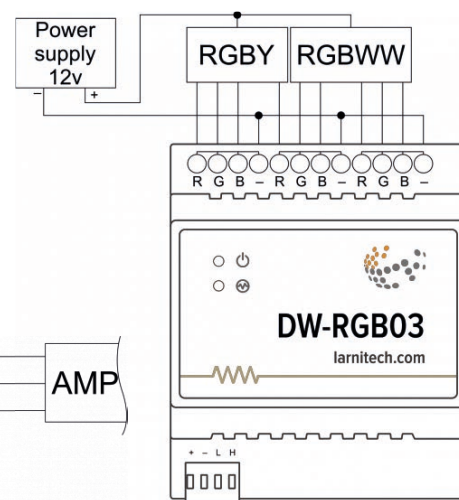
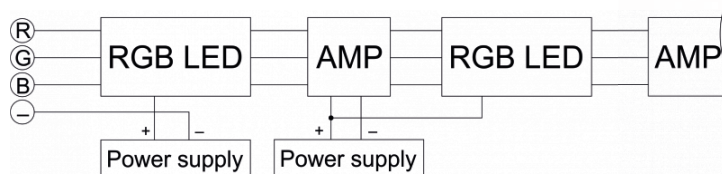
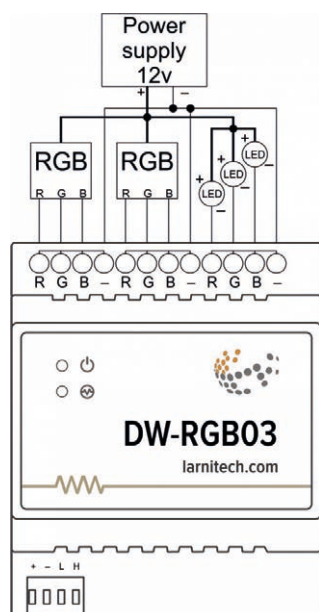
- Поддерживаемая нагрузка:
 - 3x RGB
 - 2x RGBW + 1 монохромный канал
 - 1x RGBWW + 1x RGB или 4x монохромных канала
 - Другие комбинации

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	9
Входное напряжение	0 ... 25V DC
Тип напряжения	DC
Тип регулировки	PWM
Макс. ток на канал	3A (36W при 12V, 72W при 24V)
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	55 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +40 °C
Габариты	4U, 69x110x58 мм
Масса	85 г

Примеры подключения

DIN-реечное оборудование



DW-BC03

3-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ШТОР

Этот модуль позволяет управлять шторами, экраном проектора, клапанами и другими электрическими моторами.

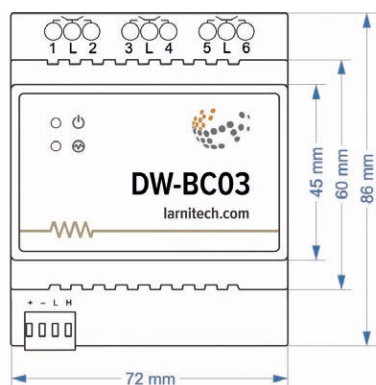


ФУНКЦИИ

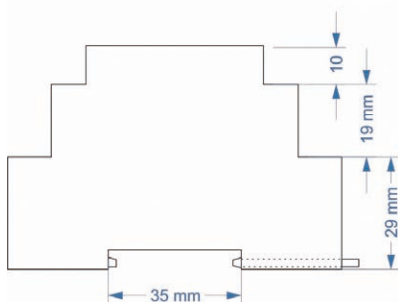
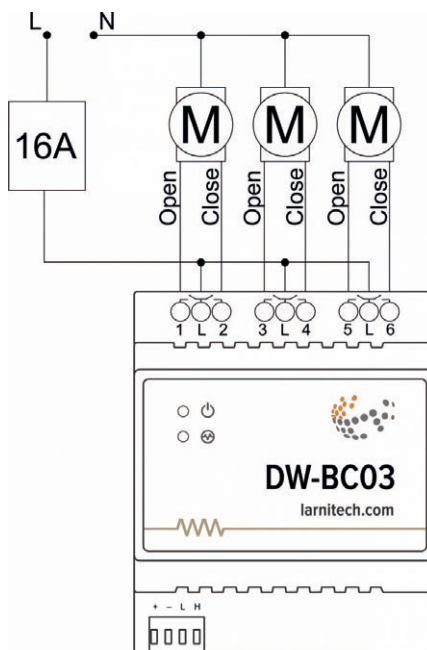
- Типы нагрузки:
 - Шторы с силовым и сблаторочным управлением
 - 1 / 2 полюсные клапана
- Сенсор силы тока (для калибровки штор)
- Защита по превышению тока

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	3
Входное напряжение	0-250 V AC
Тип напряжения	AC/DC
Макс. ток на канал	5 A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	55 mA
Тип подключения	CAN
Допустимые типы проводов для подключения	0.5 ... 2.5мм ²
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x110x58 мм
Масса	95 г



Пример подключения



DW-WL02

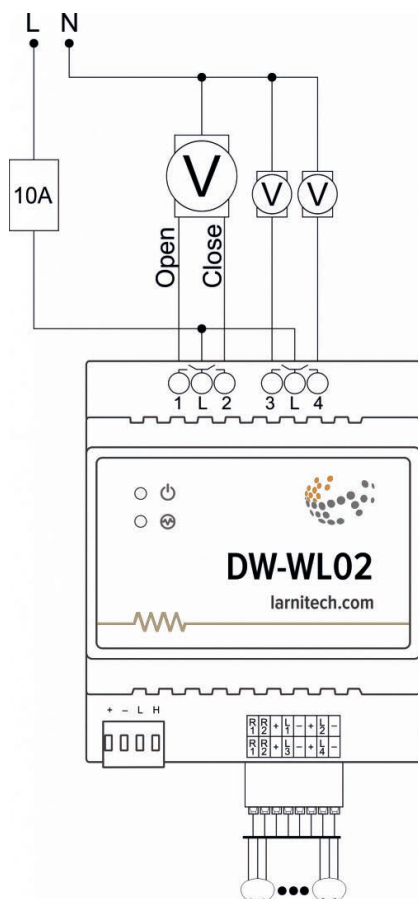
МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

Модуль поддерживает подключение 4 клапанов подачи воды и до 16 датчиков протечки.



ФУНКЦИИ

- Поддерживает 1р/2р клапаны
- Геркон обратной связи клапана
- 4 зоны протечки (до 16 датчиков)
- Обнаружение и диагностика датчика



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	4
Входы датчиков кол-во	4 (по 4 адресных датчика на вход)
Входы сухих контактов кол-во	2
Входное напряжение	0-250 V AC
Тип напряжения	AC/DC
Макс. ток на канал	5 A
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	60 mA
Выход датчиков VC	8..12 V
Макс. ток датчиков VCC	70 mA
Макс. ток входов S1-S4	3 mA
Макс. длина кабеля датчика	30м
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	4U, 69x110x58 мм
Масса	100 г

Подключение клапанов и датчиков

DW-SW16

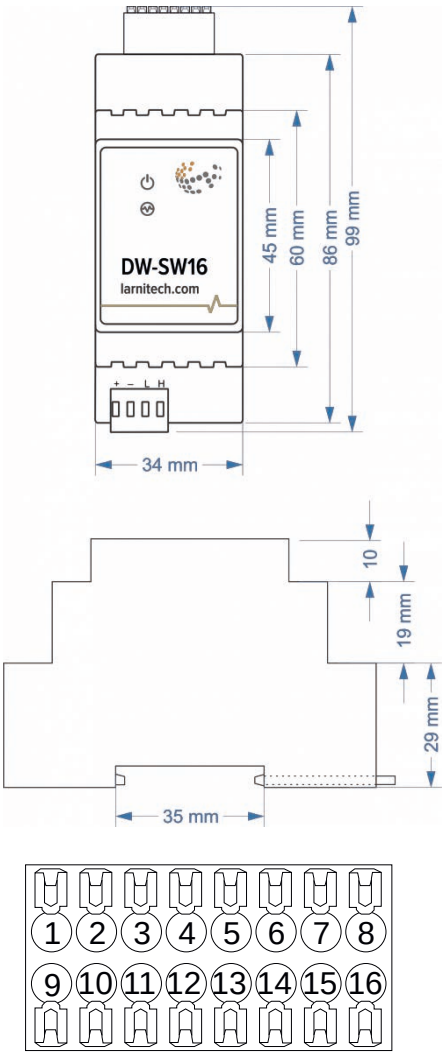
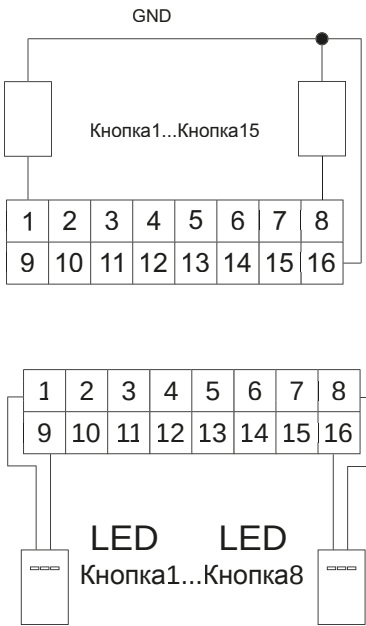
16-КАНАЛЬНЫЙ
АДАПТЕР КНОПОК

Этот модуль поддерживает до 15 кнопок/герконов или 8 кнопок с подсветкой.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	16
Кнопки	15
LED кнопки	8
Напряжение подсветки	3V
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	45mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 36x102x58 мм
Масса	75 г

Подключение кнопок/ кнопок с подсветкой



DW-RS485

RS485 АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСА

Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом RS485 и системой Умный Дом.



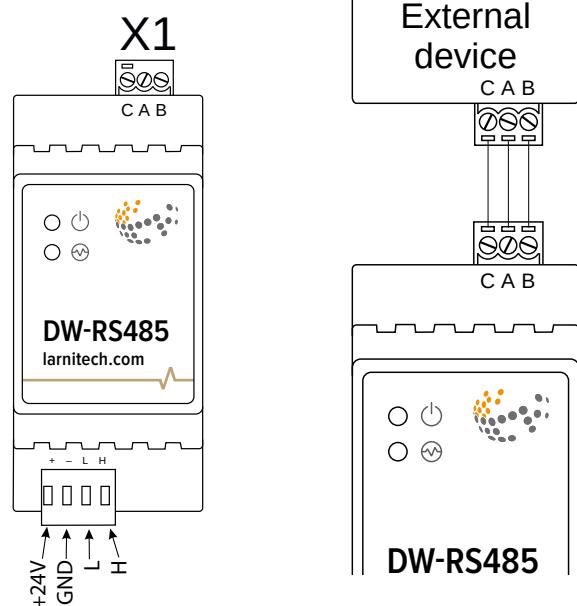
ФУНКЦИИ

- Поддержка протоколов:
 - ModBus RTU
 - DMX512
 - Пользовательские протоколы
- Скорость передачи 1200 - 115200
- Управление вентиляцией (Некоторые модели Breezzart, Komfovent, Carel и другие)
- Управление котельным оборудованием (OpenTherm, eBus через совместимые шлюзы)

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
RS232 количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	40mA
Скорость передачи данных	1200-115200 b/s
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 36x90x58 мм
Масса	130 г

Пример подключения



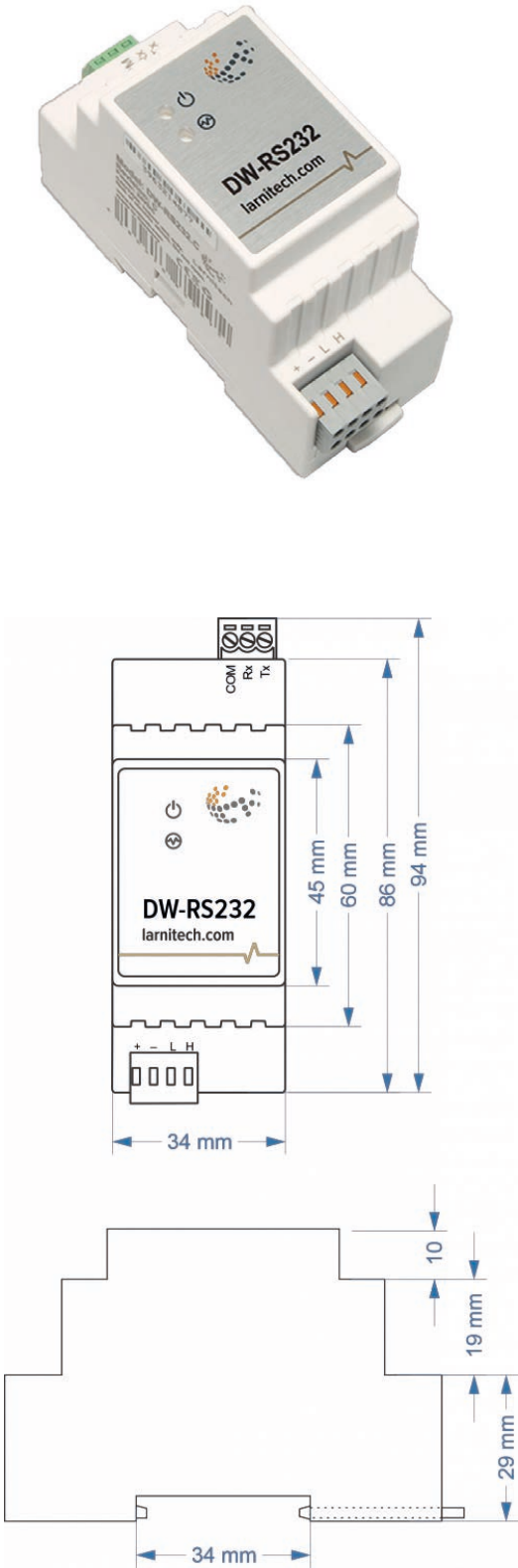
DW-RS232

RS232 АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСА

Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом RS232 и системой Умный Дом.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
RS232 количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	40mA
Скорость передачи данных	1200-115200 b/s
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 36x90x58 мм
Масса	130 г



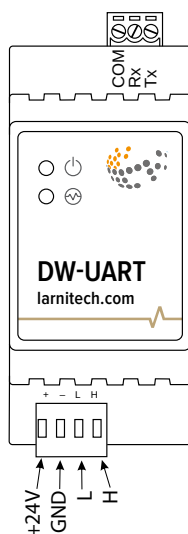
Пример подключения



DW-UART

АДАПТЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

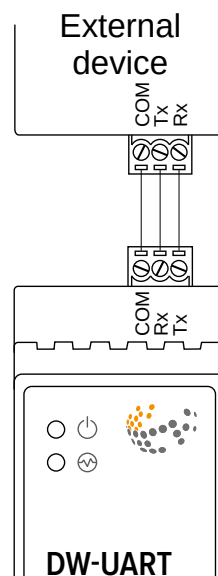
Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом UART (уровни TTL) и системой Умный Дом.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
RS485 количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	40mA
Скорость передачи данных	1200-115200 b/s
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 36x90x58 мм
Масса	130 г

Пример подключения



DW-010

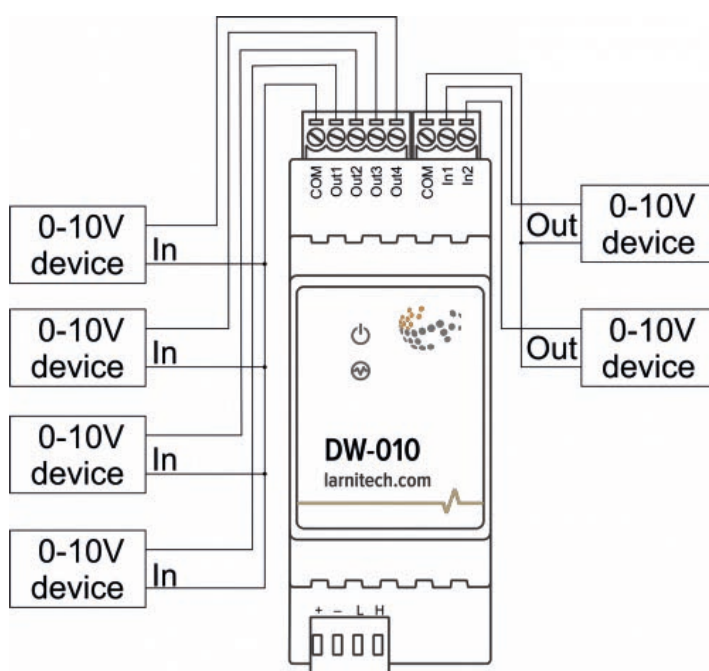
4-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 0-10V

Этот модуль позволяет подключать устройства с входами и выходами 0-10V к системе Умный Дом.

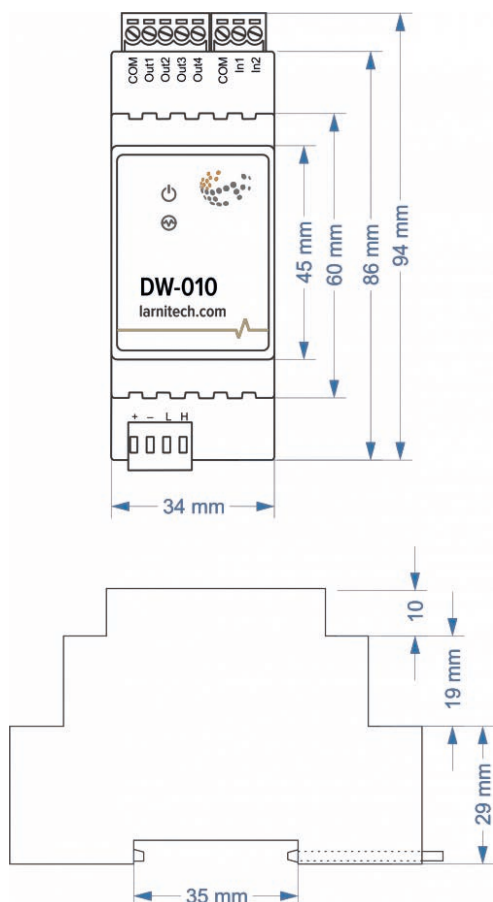
Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные/входные каналы	4/2
Макс. нагрузка на канал	15mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	50mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 36x90x58 мм
Масса	136 г

Пример подключения



● DIN-реечное оборудование ●



DW-DALI

2-КАНАЛЬНЫЙ АДАПТЕР DALI

Этот модуль нужен для подключения драйверов ламп, управление которыми осуществляется по протоколу DALI.

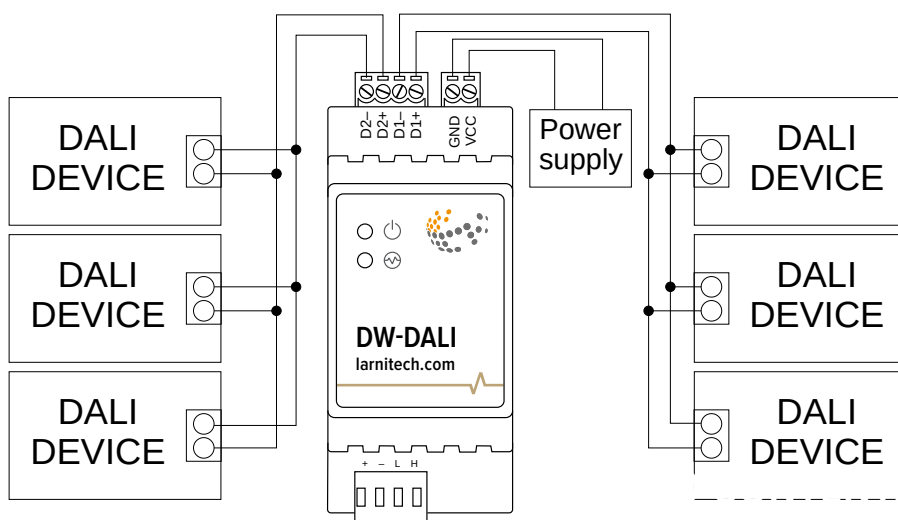
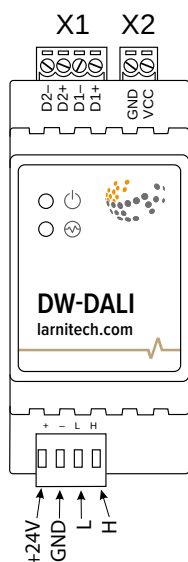


ФУНКЦИИ

- Автоматическое обнаружение новых устройств
- Встроенная шина питания
- Настройка устройств Dali

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Количество портов DALI	2 (1x40 устр., 1x24 устр.)
DALI напряжение линии	10.5 – 22.5 V DC
Пиковая нагрузка питания линии DALI	1A
Пиковый ток в линии DALI	300 mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	30 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	DIN-рейка (EN 60715)
Количество устройств DALI	До 64 (могут быть ограничения)
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	2U, 35x90x58 мм
Масса	75 г



DW-METERS

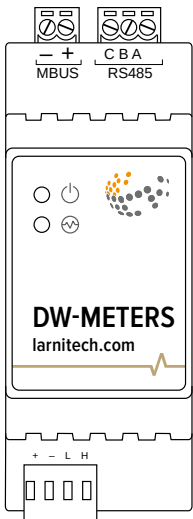
AMR (AUTOMATIC METER READING) MODULE

Модуль для подключения счётчиков стандартов M-BUS, RS485. Электричества, газа, тепла, воды

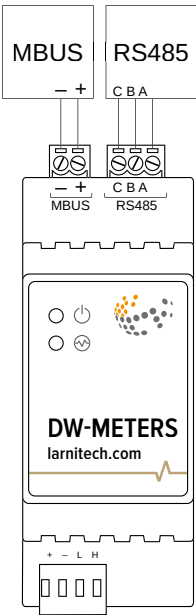


Параметры модуля

Parameter name	Value
Interfaces	M-BUS, RS485
Power supply	11.5 ... 27.5 V DC from CAN
Max current(24V)	150 mA
Bus type	CAN (4-wire)
Equipment installation type	DIN-rail (EN 60715)
Case material	ABS
Protection	IP40
Temperature range	-10 ... +50 °C
Size	2U, 36x104x58 mm
Weight	130 g

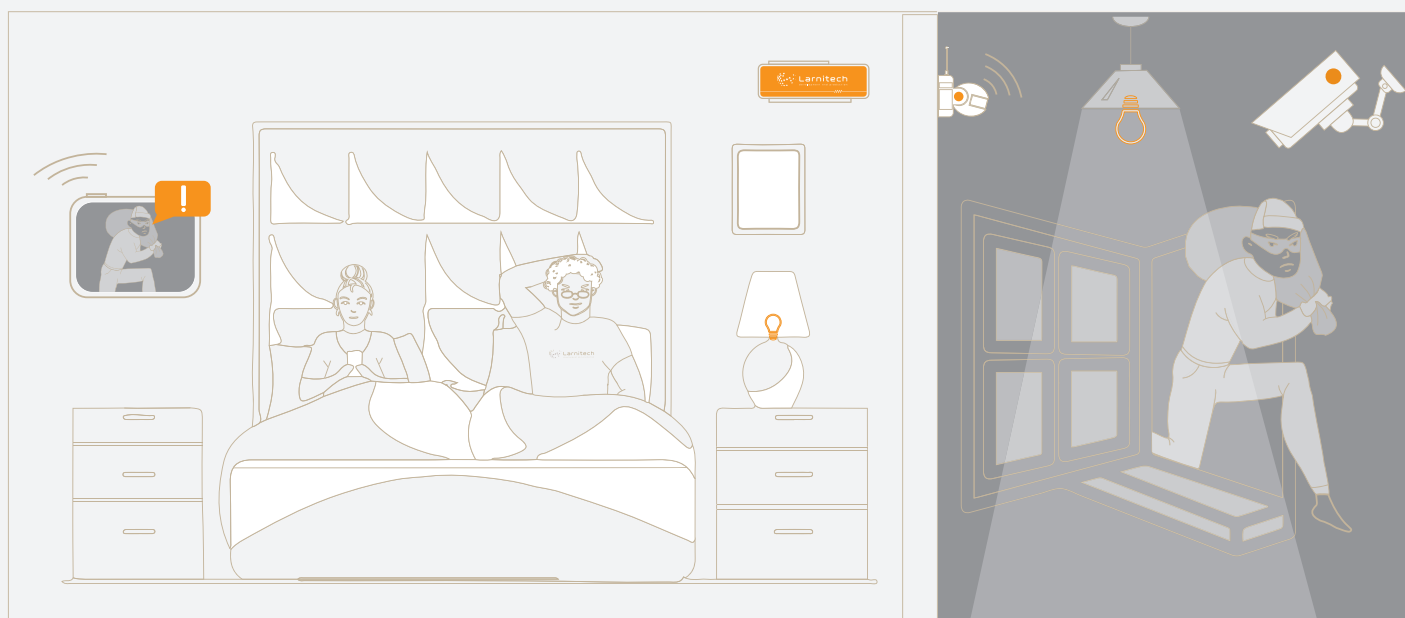


Пример подключения



● DIN-реечное оборудование ●

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНЫХ КОРОБОК

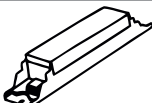


BW-DM ДИММЕР

Этот одноканальный диммер разработан для плавной регулировки нагрузки (не реактивная нагрузка). Есть 3 входных канала для подключения кнопок и герконов. MOSFET тип.



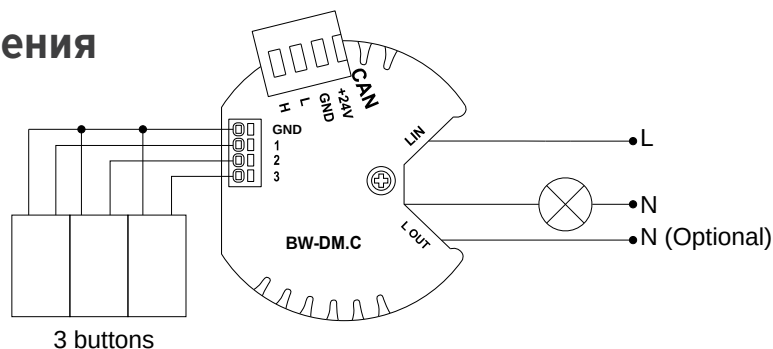
Типы нагрузки

Тип нагрузки		Значение
	Обычные лампы накаливания	20-200W
	Галогеновые лампы	20-200W
	LED лампы с диммированием	20-200W
	Энергосберегающие лампы с диммированием	20-200W
	Электронный балласт с диммированием	20-200W

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	1
Входные каналы кол-во	3
Входное напряжение	100-250 V 50Hz
Тип напряжения	AC
Максимальная нагрузка	0.9A (200W при 220V)
Минимальная нагрузка	0.09A (20W при 220V)
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	40 mA
Максимальная длина линии датчика температуры	0.3 m
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г

Пример подключения



BW-LC02

2-КАНАЛЬНОЕ РЕЛЕ

Этот модуль разработан для установки в подрозетное пространство. Можно применять в освещении и других устройствах. Есть 6 входных портов для подключения кнопок и герконов.



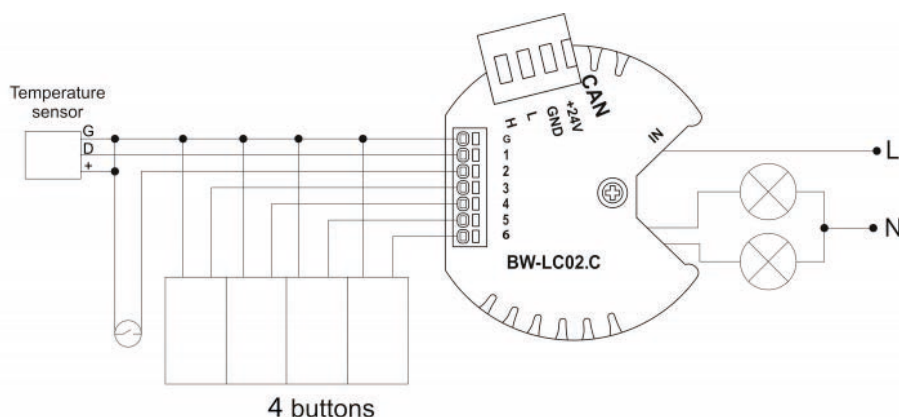
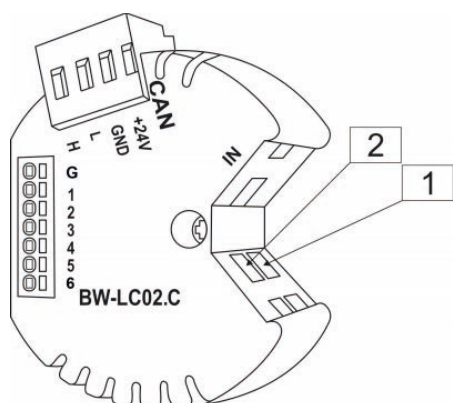
ФУНКЦИИ

- Компактный размер (толщина 16мм)
- 6 входов поддерживают:
 - Кнопки
 - Переключатели
 - Герконы
 - LED кнопки
 - Цифровые датчики температуры
- Выходы поддерживают:
 - Освещение
 - NC/NO клапаны отопления
 - NC/NO замки
 - Моторы

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	2
Входные каналы кол-во	6
Кнопки	6
LED кнопки	5
Входное напряжение	100-250 V
Тип напряжения	AC
Макс. нагрузка на канал	2 A (440W при 220V)
Напряжение подсветки	3V
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	35 mA
Допустимые типы проводов для подключения:	
одножильный провод	0.5 ... 2.5mm ²
многожильный провод	0.5 ... 2.5mm ²
провод с наконечником	0.5 ... 2.5mm ²
Максимальная длина линии датчика температуры	0.3 m
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г

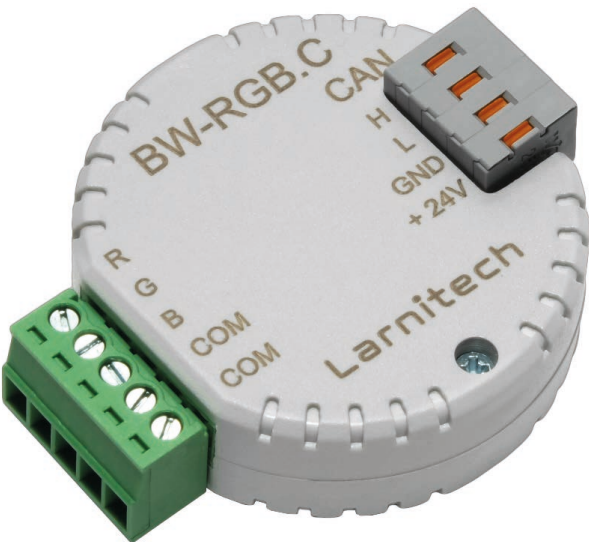
Пример подключения



BW-RGB

3-КАНАЛЬНЫЙ LED КОНТРОЛЛЕР

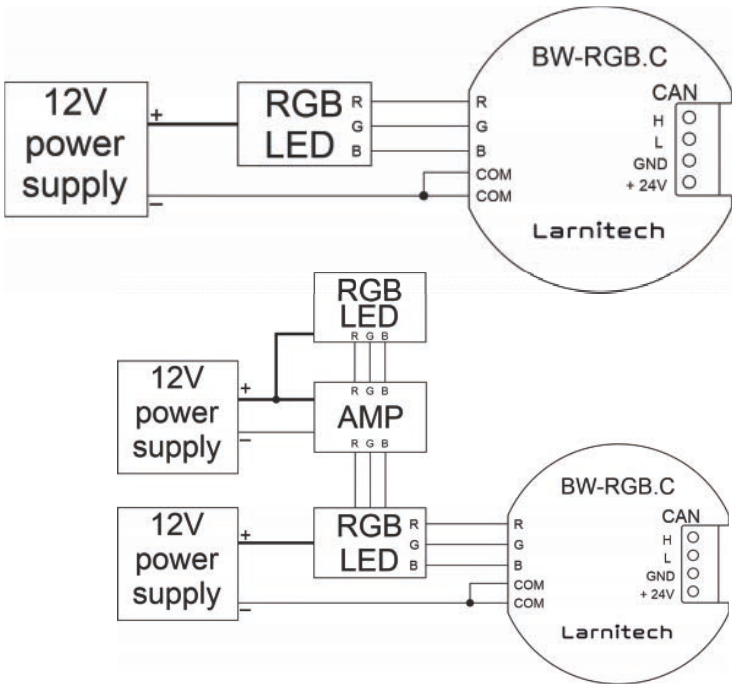
Модуль предназначен для управления RGB или монохромными LED лентами.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	3
Входное напряжение	11.5 ... 25V
Тип напряжения	DC
Тип регулировки	PWM
Макс. нагрузка на канал	1 А (12W при 12V)
Макс. нагрузка на устройство	3А (36W при 12V)
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г

Примеры подключения



BW-SW06

6-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОДОВ

Этот модуль используется для подключения кнопок/герконов. Может использоваться для подключения сторонних датчиков с сухим контактом в систему автоматизации Larnitech



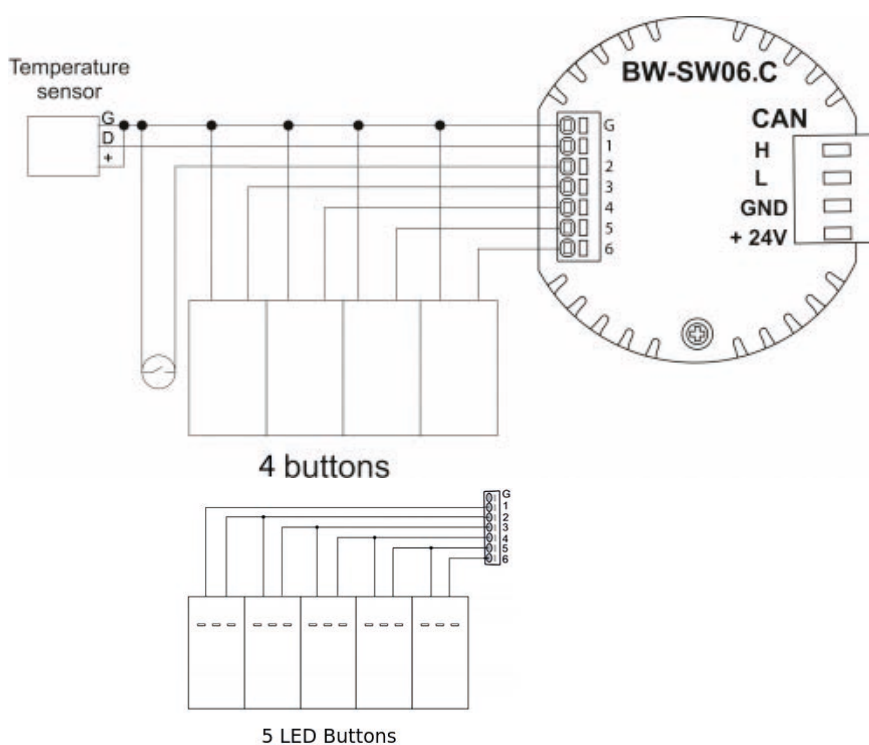
ФУНКЦИИ

- 6 входов поддерживают:
 - Кнопки
 - Переключатели
 - Герконы
 - LED кнопки
 - Цифровые датчики температуры

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Входные каналы кол-во	6
Кнопки	6
LED кнопки	5
Напряжение подсветки	3V
Максимальный ток (24V)	30 mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальная длина линии датчика температуры	0.3 m
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г

Пример подключения



BW-SW24V

МОДУЛЬ ВХОДОВ С ПОДСВЕТКОЙ

Этот модуль используется для подключения клавишных панелей с подсветкой 24В или без нее.

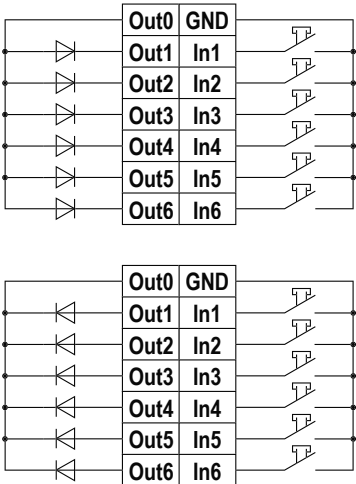
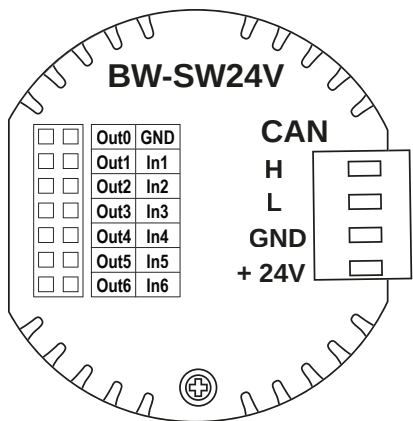
Характеристики модуля

Parameter name	Value
Количество каналов	6
Входные каналы кол-во	6
Кнопки	6
LED кнопки	6
Напряжение подсветки	24V
Максимальный ток (24V)	30 mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г

ФУНКЦИИ

- 6 входов
- Поддерживает подсветку с общим анодом и общим катодом

Пример подключения



BW-LSA

АДАПТЕР ДАТЧИКА ПРОТЕЧКИ

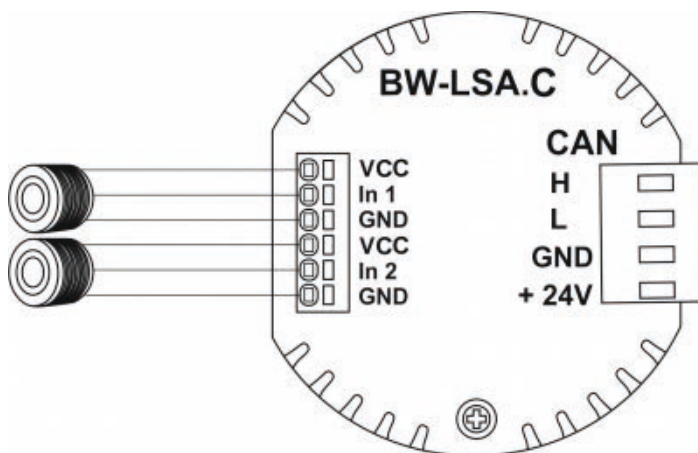
Этот модуль позволит подключить два датчика протечки и автоматически их распознать, а также наблюдать за состоянием подключения.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Входные каналы кол-во	2
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	65 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Совместимость	EW-WL FW-WL
Выходное напряжение	9-14V
Выходной ток	20 mA
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г



Пример подключения



BW-IO

6-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ I/O

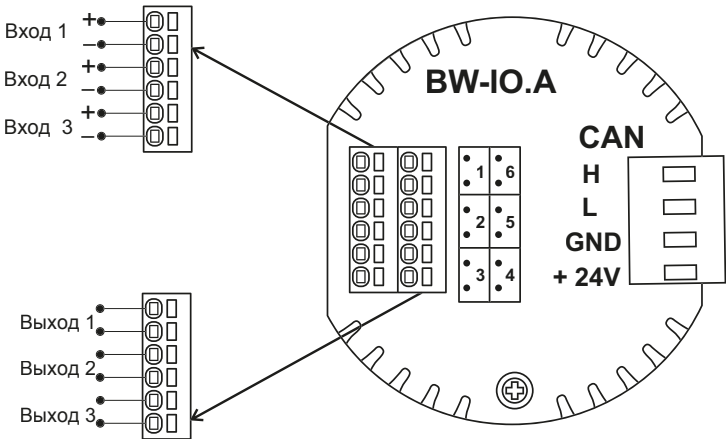
Модуль разработан для подключения сторонних устройств, которые не имеют стандартных интерфейсов.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Выходные каналы кол-во	3
Входные каналы кол-во	3
Допустимое напряжение на входных каналах	0...15 V DC
Минимальный порог обнаружения напряжения	2.5V
Макс. напряжение выхода	60V AC/DC
Макс. ток выхода	50mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г



Пример подключения

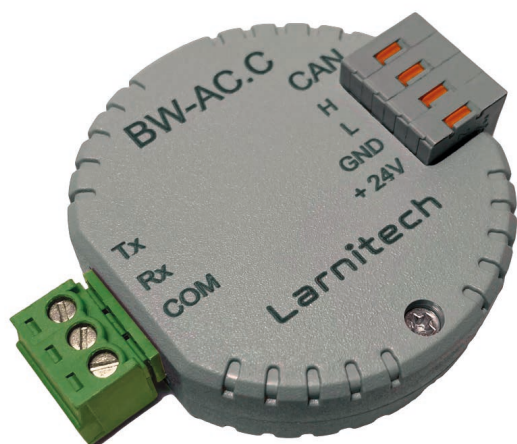


BW-AC КОНТРОЛЛЕР КОНДИЦИОНЕРА

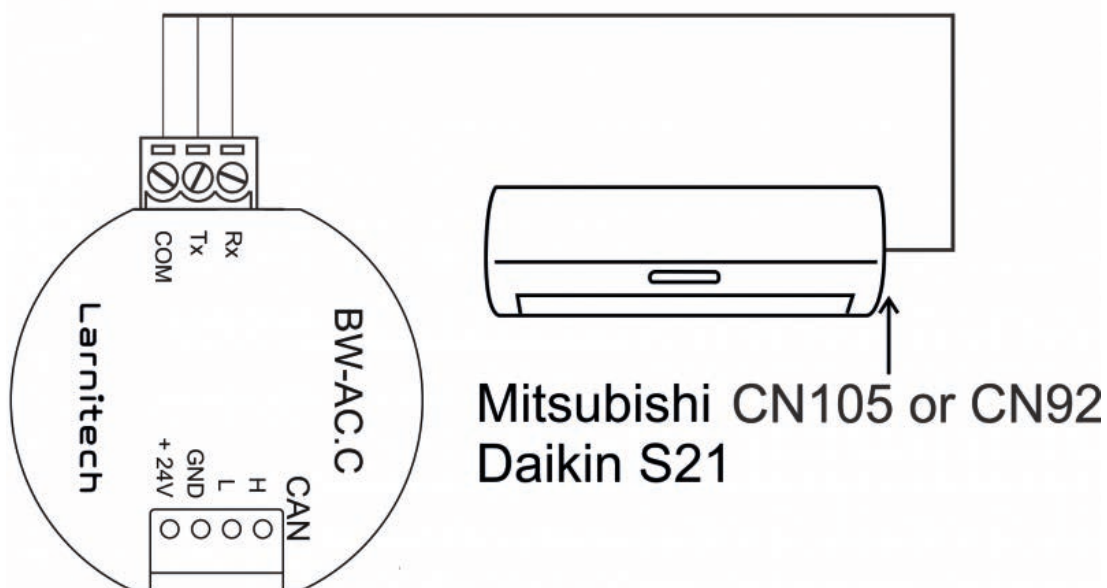
Модуль используется для подключения кондиционеров Daikin, Mitsubishi Electric и других, с обратной связью. Используются слаботочные разъёмы CN105 и CN92. Приложение обнаруживает кондиционер автоматически, делает доступными нужные виджеты

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Подключение	UART
Питание	11,5 ... 25 V DC CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г



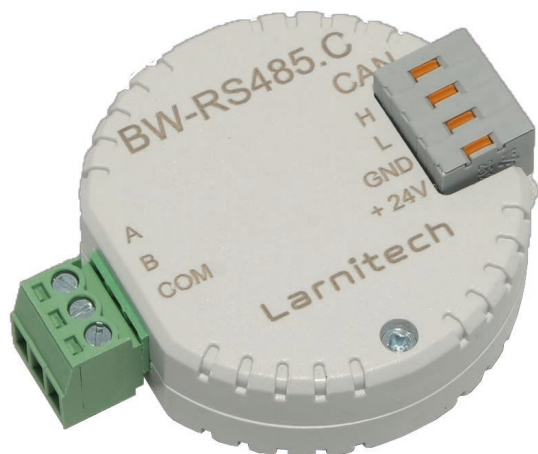
Пример подключения



BW-RS485

RS485 АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСА

Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом RS485 и системой Умный Дом. В модуль встроен терминатор в виде резистора 120Ω.



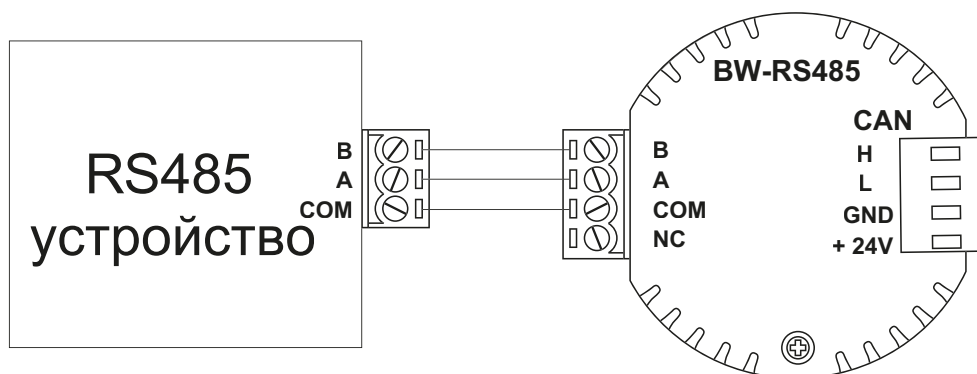
ФУНКЦИИ

- Поддержка протоколов:
 - ModBus RTU
 - DMX512
 - Пользовательские протоколы
- Скорость передачи 1200 - 115200
- Управление вентиляцией
(Некоторые модели Breezzart, Komfovent, Carel и другие)
- Управление котельным оборудованием (OpenTherm, eBus через совместимые шлюзы)

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
RS485 количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г

Пример подключения



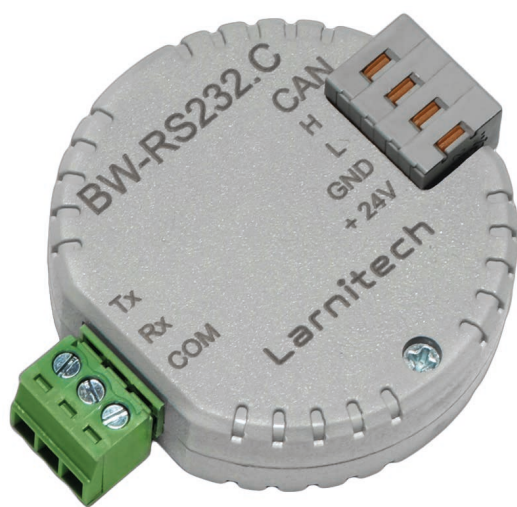
BW-RS232

RS232 АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСА

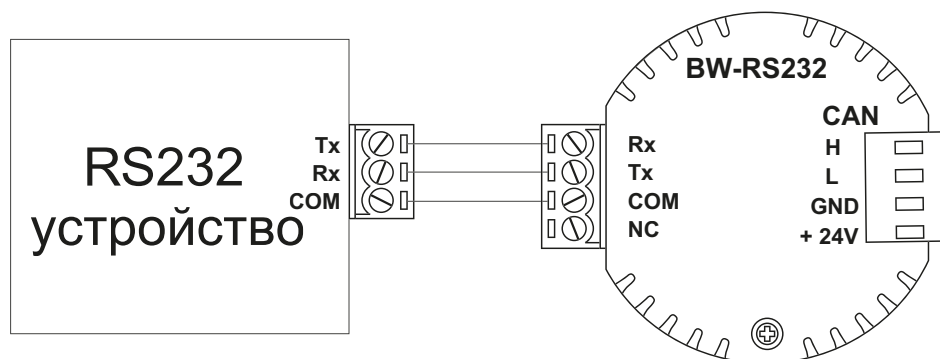
Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом RS232 и системой Умный Дом.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
RS232 количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г



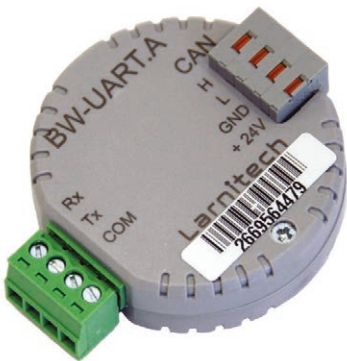
Пример подключения



BW-UART

АДАПТЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

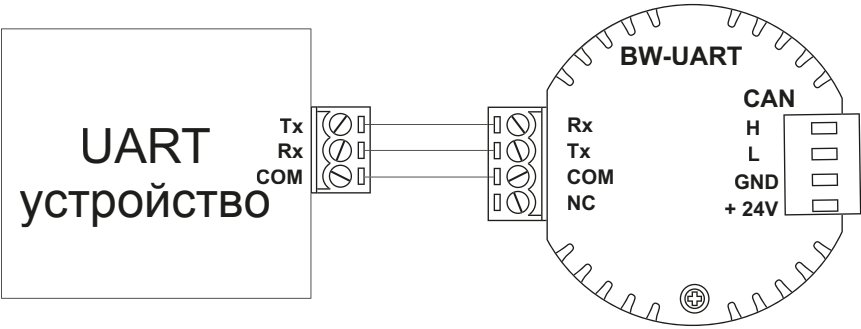
Этот модуль разработан для взаимодействия между устройствами с интерфейсом UART (уровни TTL) и системой Умный Дом.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
UART количество портов	1
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г

Пример подключения



BW-010

4-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 0-10V

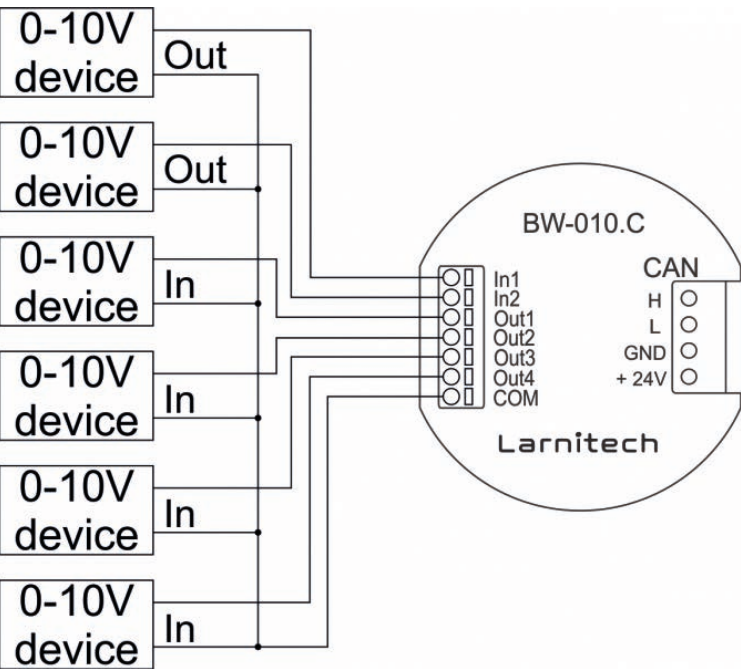
Модуль предназначен для подключения устройств, использующих сигнал 0-10в в систему Умный дом. Включает 2 входа и 4 выхода.

Характеристики модуля

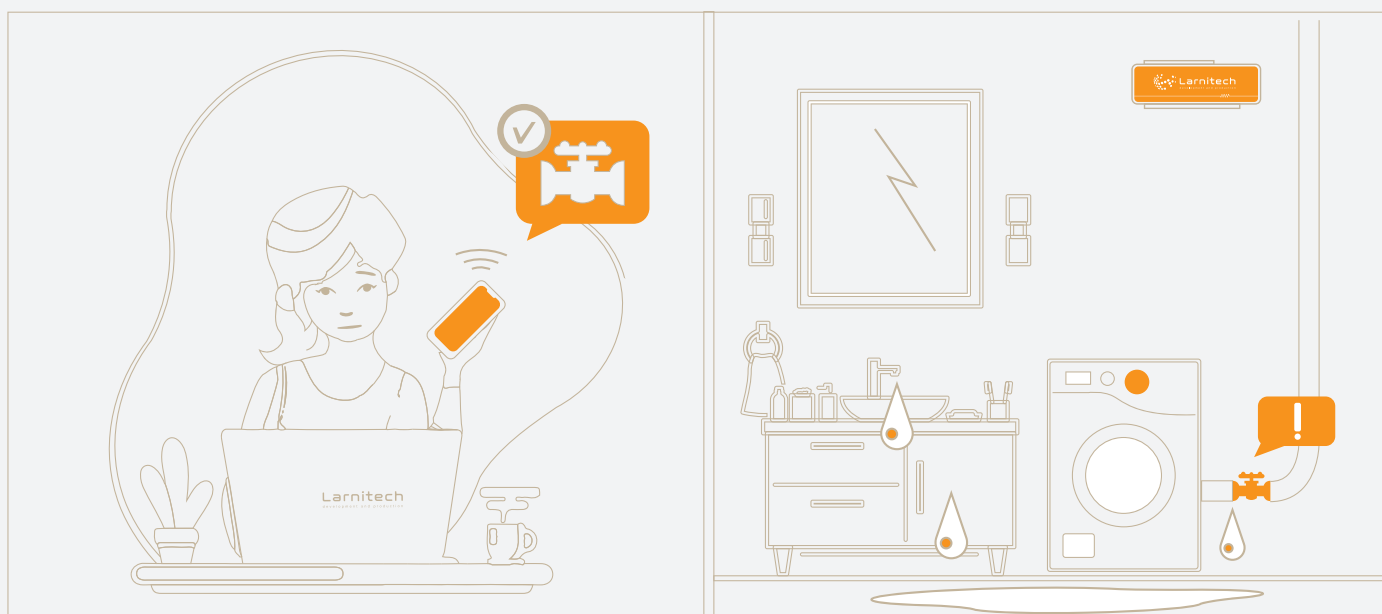
Название параметра	Значение
Выходные/входные каналы кол-во	4 / 2
Макс. нагрузка на канал	15mA
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	55 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	15 г



Пример подключения



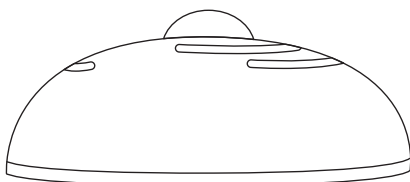
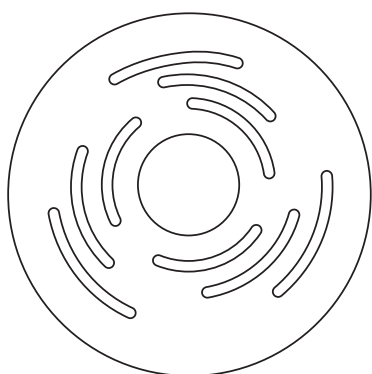
ДАТЧИКИ



CW-CO2

ДАТЧИК 6-B-1

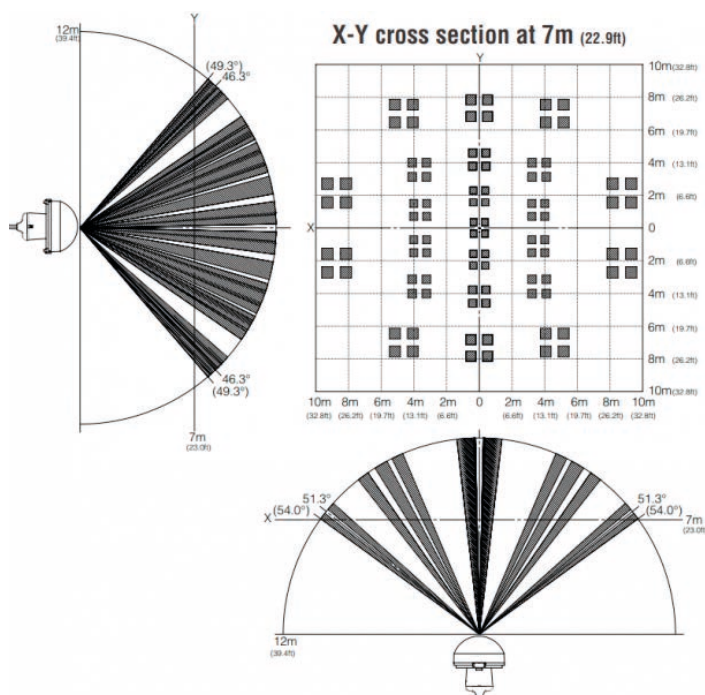
Этот модуль, диаметром 8.5 см., состоит из ИК передатчика и датчиков движения, освещенности, влажности, температуры, CO₂.



Характеристики модуля

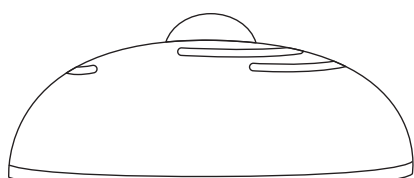
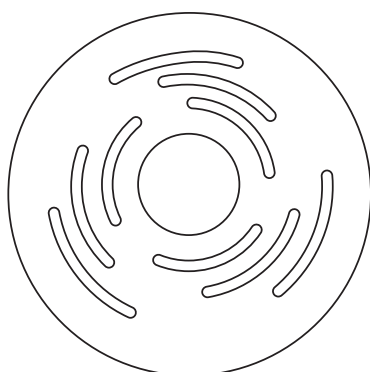
Название параметра	Значение
Контролируемые параметры	Влажность, освещение, движение, температура, CO ₂
Угол обзора ИК	360°
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	50 mA
Дальность действия ИК-передатчика	3 метра*
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Стена, потолок
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	85x85x35 мм
Масса	70 г

* Зависит от многих факторов, таких как: чувствительность ИК-приемника, поверхностей отражения и др. Рекомендуемая дальность - до 3-х метров.



CW-HTMLII ДАТЧИК 5-B-1

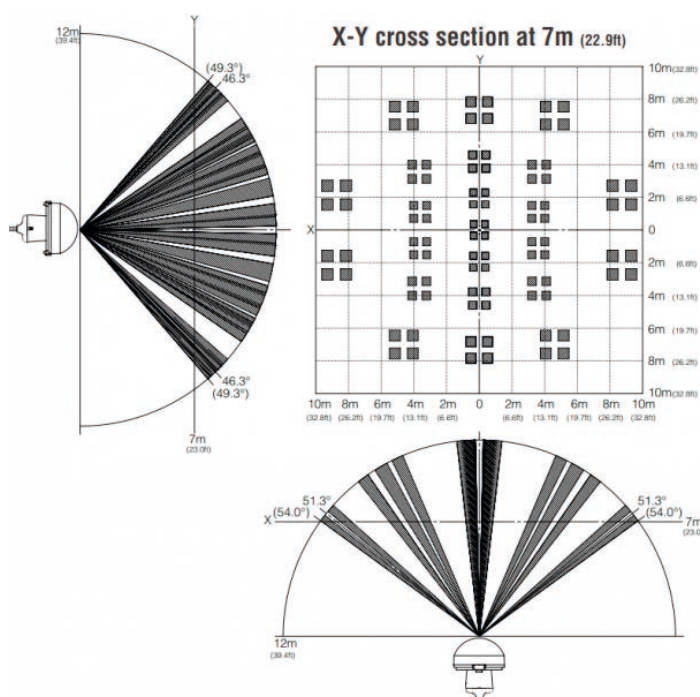
Этот модуль, диаметром 8.5 см., состоит из ИК передатчика и датчиков движения, освещенности, влажности, температуры.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Контролируемые параметры	Влажность, освещение, движение, температура
Угол обзора ИК	360°
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	50 mA
Дальность действия ИК-передатчика	3 метра*
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Стена, потолок
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	85x85x35 мм
Масса	70 г

* Зависит от многих факторов, таких как: чувствительность ИК-приемника, поверхностей отражения и др. Рекомендуемая дальность - до 3-х метров.



CW-MLI / CW-M CW-MLI-II / CW-M-II МИКРО-ДАТЧИК 3-B-1

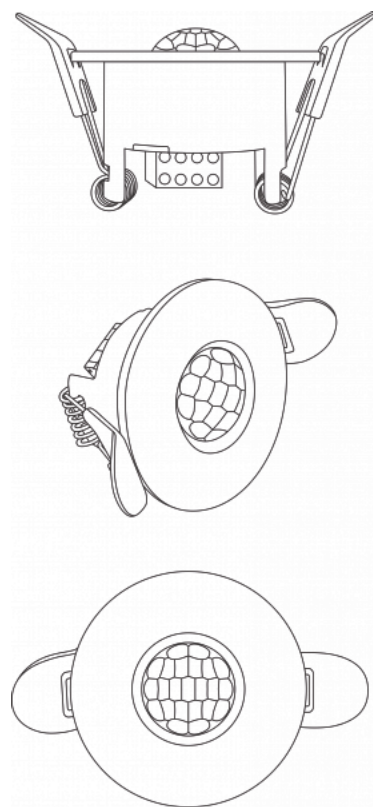
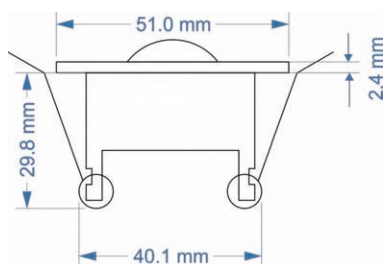
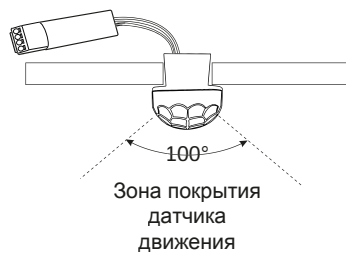
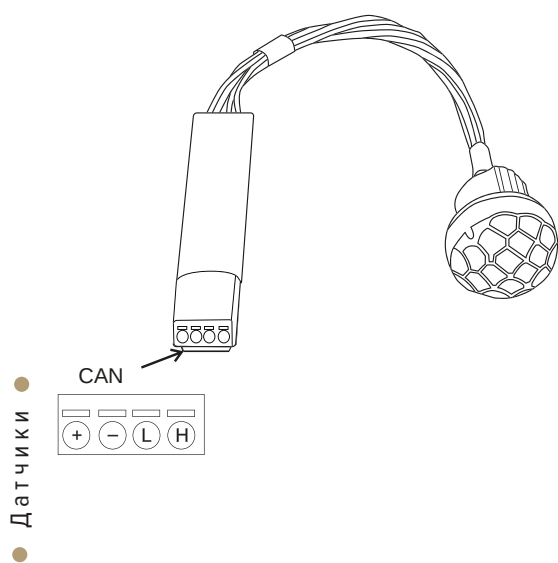
Этот модуль состоит из ИК передатчика (только CW-MLI и CW-MLI-II) и датчиков движения, освещенности (только CW-MLI и CW-MLI-II).

Характеристики модуля

Parameter name	Value
Контролируемые параметры	Движение, освещение (опция)
Угол обзора ИК	30°
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	50 mA
Дальность действия ИК-передатчика	3 метра*
Тип монтажа	CAN (4 провода)
Материал корпуса	Ячеистый пластик
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	17x17x60 мм
Масса	15 г

* Зависит от многих факторов, таких как: чувствительность ИК-приемника, поверхностей отражения и др. Рекомендуемая дальность - до 3-х метров.

Пример подключения



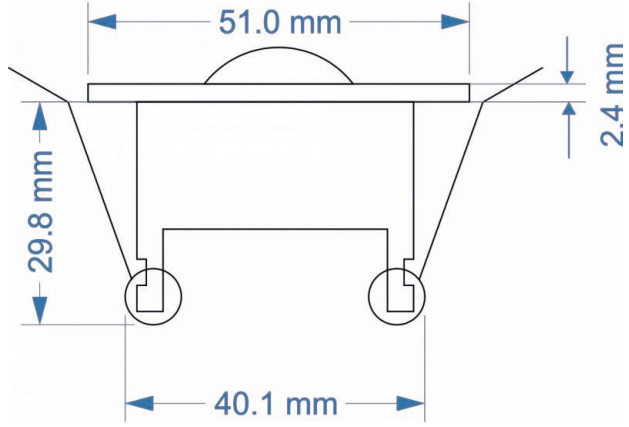
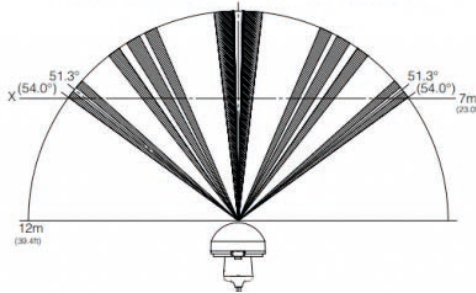
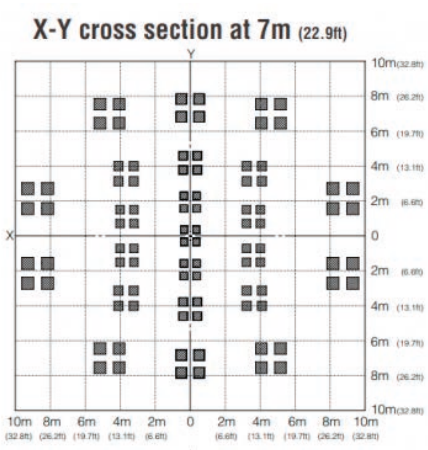
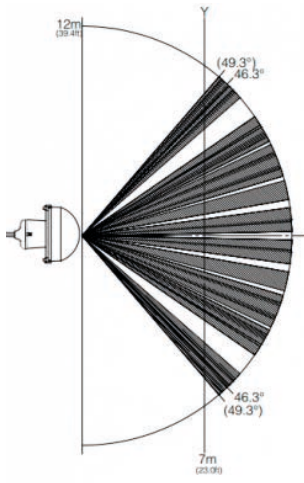
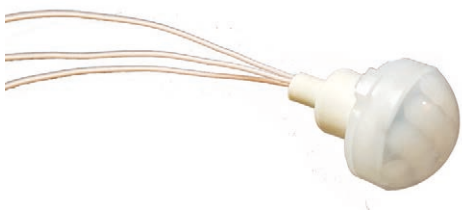
CW-MSD / CW-MSD-II

МИНИАТЮРНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения для подключения к устройствам серии Metafora (3-проводное подключение)

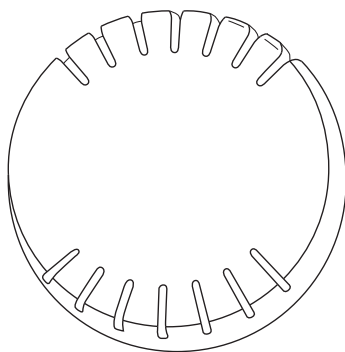
Характеристики модуля

Parameter name	Value
Control parameters	Движение
Viewing angle	100°
Power supply	5 ... 13 V DC
Max current(13V)	1 mA
Макс. дистанция обнаружения	10м
Материал корпуса	Ячейка
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	22x22x25 мм
Масса	15 г



WW-HTL ДАТЧИК 3-В-1

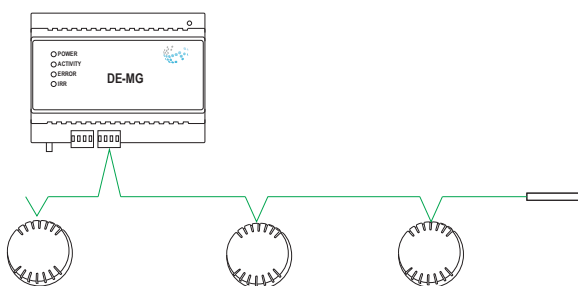
Этот модуль состоит из датчиков температуры, освещения и влажности, подключается к CAN шине. Диаметр 4см.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Контролируемые параметры	Влажность, освещение, температура
Диапазон измерения температуры	-10 ... +50°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Максимальный ток (24V)	25 mA
Тип шины	CAN (4 провода)
Тип монтажа	Стена, потолок
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Габариты	40x40x12 мм
Масса	50 г

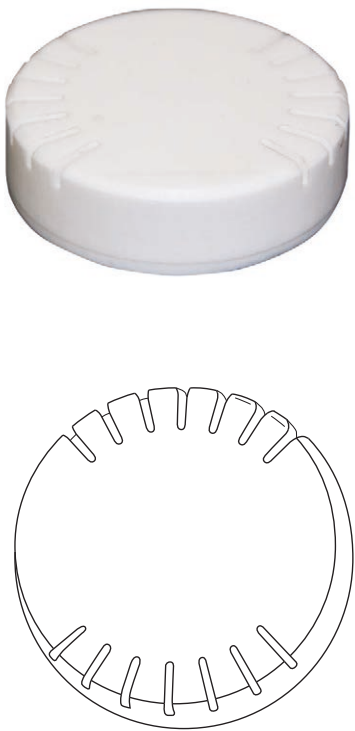
Пример подключения



WW-TS

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

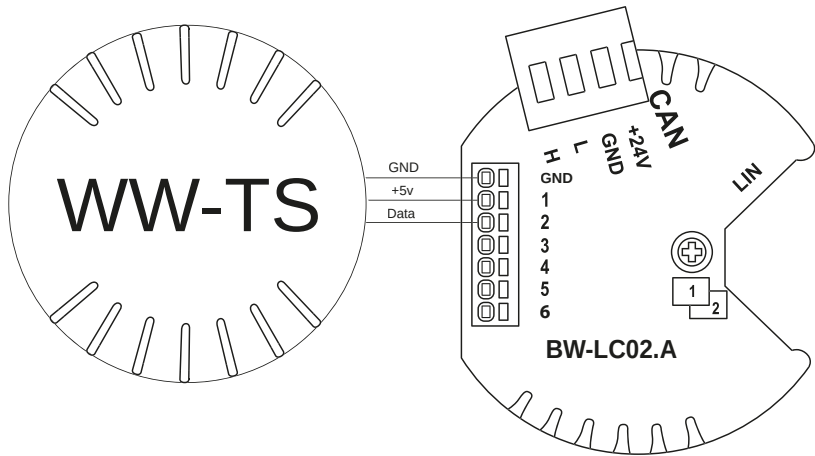
Это датчик температуры OneWire для модуля DW-НСхх, Metafora и других контроллеров. Диаметр 4см.



Характеристики модуля

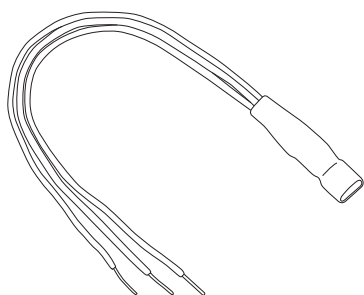
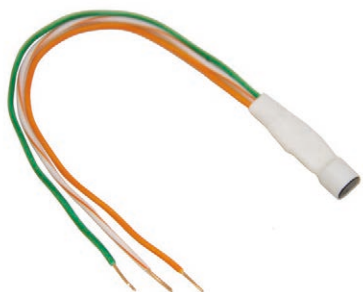
Название параметра	Значение
Контролируемые параметры	Температура
Диапазон измерения температуры	-20 ... +60°C
Питание	5 V DC
Максимальный ток	5 mA
Тип шины	OneWire
Совместимость	DW-НСхх BW-LC/BCхх/SW DW-HT07 Metafora
Тип монтажа	Стена
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Габариты	40x40x12 мм
Масса	35 г

Пример подключения

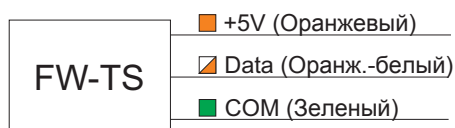
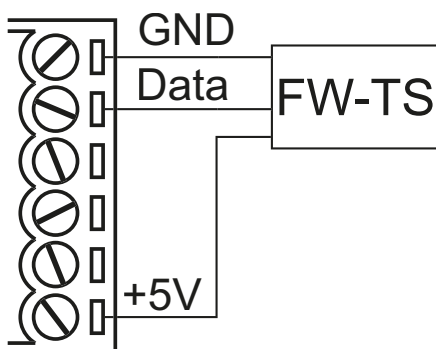


FW-TS**ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ**

Это открытый температурный датчик для модуля DW-НСхх.

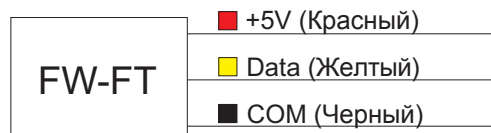
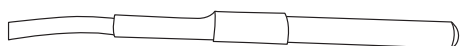
**Характеристики модуля**

Название параметра	Значение
Контролируемые параметры	Температура
Диапазон измерения температуры	-20 ... +60°C
Питание	5 V DC
Максимальный ток	5 mA
Тип шины	One Wire
Совместимость	DW-НСхх BW-LC/BCхх/SW DW-НТО7 Metafora
Тип монтажа	Любой
Класс защиты	IP40
Габариты	5x4x8 мм
Масса	15 г

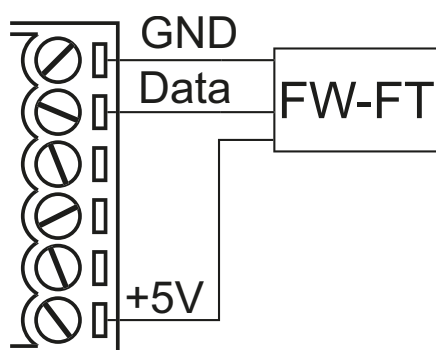
**Пример подключения**

FW-FT**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕПЛОГО ПОЛА**

Это датчик температуры теплого пола для модуля DW-НСxx, также может использоваться для измерения наружной температуры.

**Характеристики модуля**

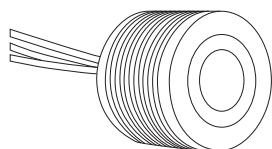
Parameter name	Value
Контролируемые параметры	Температура
Диапазон измерения температуры	-20 ... +125°C
Питание	5 V DC
Максимальный ток	5 mA
Тип шины	One Wire
Совместимость	DW-НСxx BW-LC/BCxx/SW DW-HT07 Metafora
Тип монтажа	Встроенный в пол/наружный
Длина кабеля	1 м
Максимальная длина линии датчика	30 м*
Класс защиты	IP65
Габариты	18x18x50 мм
Масса	35 г

Пример подключения

EW-WL

ВСТРОЕННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ

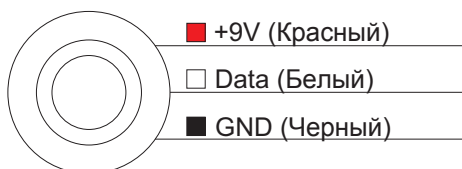
Это датчик протечки воды со световой сигнализацией. Монтируется в поверхность пола. Используется вместе с модулями DW-WL, BW-LSA, Metafora.



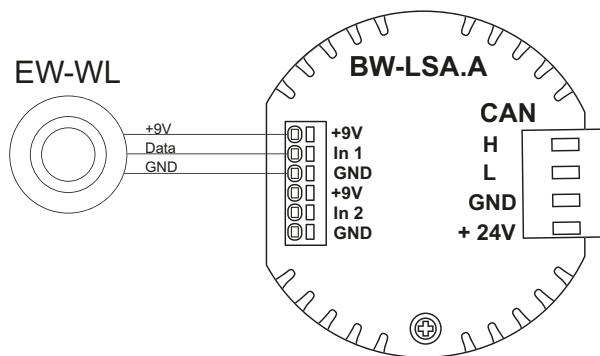
Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Питание	9...12 V DC
Максимальный ток	20 mA
Совместимость	Metafora DW-WL02/HTxx BW-LSA
Тип монтажа	Встроенный в пол
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Класс защиты	IP65
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	18x18x20 мм
Масса	20 г

EW-WL

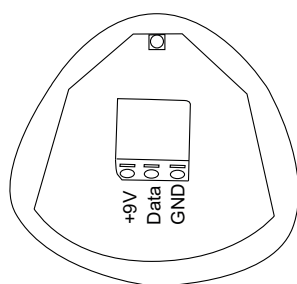


Пример подключения

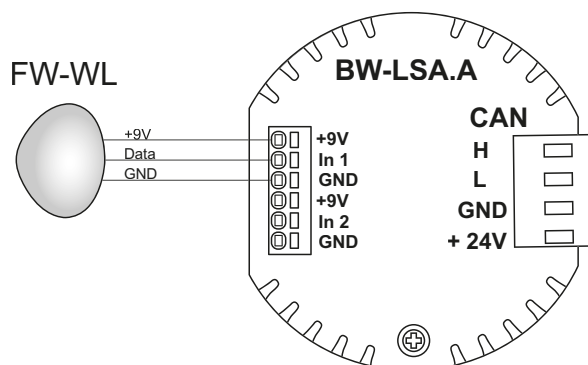


FW-WL**НАПОЛЬНЫЙ ДАТЧИК
ПРОТЕЧКИ**

Датчик устанавливается на поверхность пола. Изменение цвета световой сигнализации с зеленого на красный говорит об обнаружении воды на полу. Используется вместе с модулями DW-WL, BW-LSA, Metafora

**Характеристики модуля**

Название параметра	Значение
Питание	9...12 V DC
Максимальный ток	20 mA
Совместимость	Metafora DW-WL02/HTxx BW-LSA
Тип монтажа	Любой
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP64
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	57x47x22 мм
Масса	35 г

Пример подключения

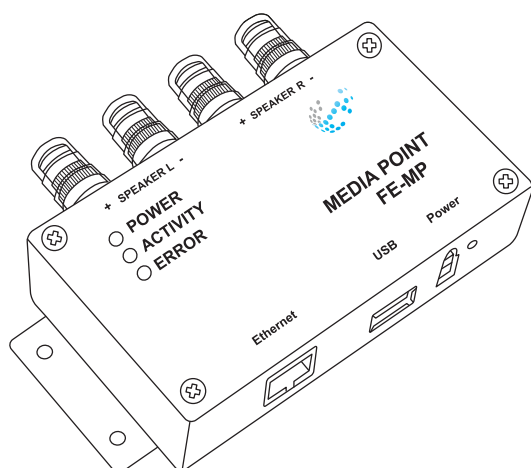
MULTIROOM



FE-MP

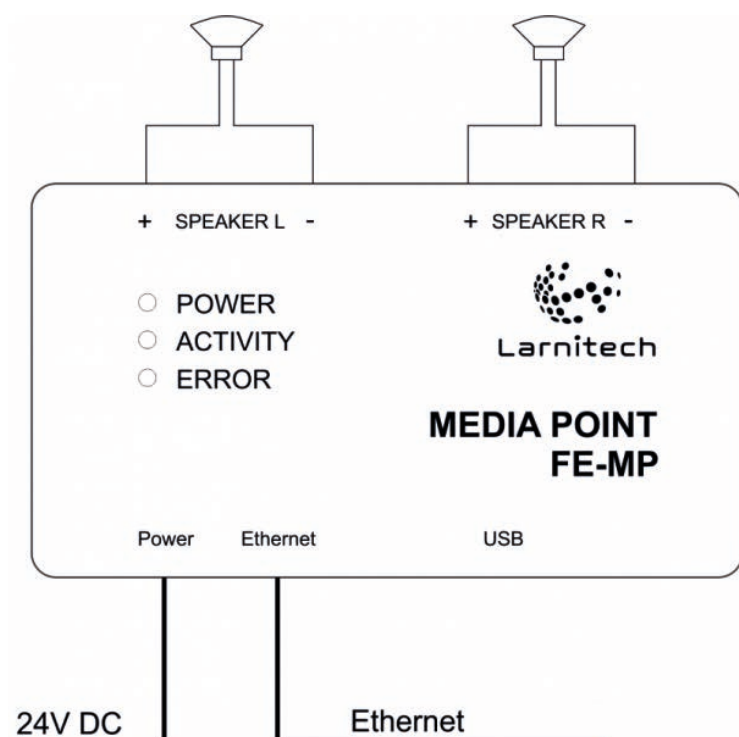
МЕДИА-ТОЧКА

Медиа-точка для системы Multiroom со встроенным усилителем. Используется для проигрывания музыки, интернет-радио, системных оповещений. Поддерживает протокол DLNA, Airplay. Может использоваться в системе Умный Дом или отдельно.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Аналоговые выходы кол-во	2
Динамики	4-8 Ом
Макс. мощность аудио-выхода	2x20W
Тип подключения	Ethernet
Скорость передачи данных	10/100 MB/s
Питание	23...26V DC
Максимальный ток (24V)	3.3 A, 24V 4.2 A Рекомендуется
Материал корпуса	Алюминий
Класс защиты	IP40
Тип монтажа	Любой
Температурный диапазон	-10...+50 °C
Габариты	140x64x30 мм
Масса	500 г



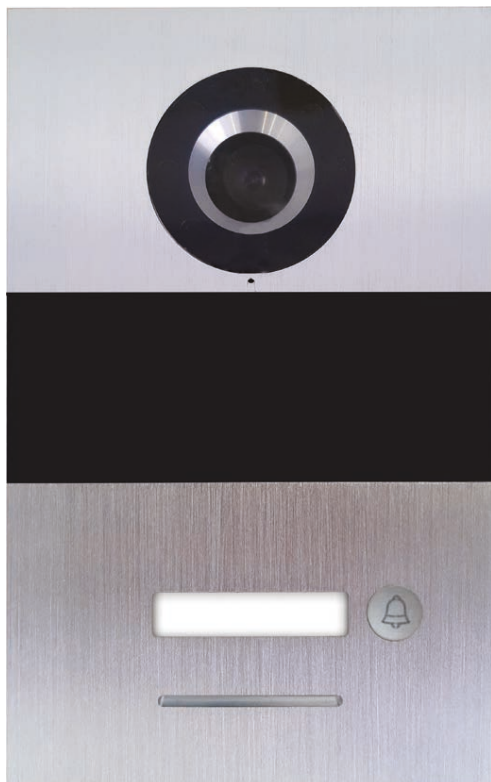
FE-IC.nfc

ВИДЕОДОМОФОН

Панель видеодомофона с NFC-считывателем и окошком для надписи. Встроенная камера с ИК-подсветкой и реле для подключения замка. Встроенная память на 6 Гб для фото или записи видео. Поддерживает протоколы SIP и DLNA.

Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Камера	Поворотная
RFID	NFC
ИК подсветка	1 м
Тип подключения	Ethernet
Протоколы	SIP, DLNA
Питание	PoE (802.3af)
Максимальный ток	150 mA
Материал корпуса	Панель из алюминиевого сплава
Класс защиты	IP65
Тип монтажа	Настенный
Температурный диапазон	-20...+35 °C
Габариты	194x120x45 мм
Масса	950 г



LSP10 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Настенная панель управления.
Установка в монтажную коробку

Параметры

Название параметра	Значение
Операционная система	Android 12
Экран	10 дюймов IPS
Разрешение экрана	1280*800
Wi-Fi	802.11b/g/n
Ethernet	10M/100M Ethernet
Bluetooth	+
USB Hostx3	USB Host 2.0
Наушники	Нет
Материал корпуса	Алюминий
Динамики	1W*2
Камера	2.0MP фронтальная
Питание	Ethernet POE / 12VDC



LSP08 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Настенная панель управления.
Установка в монтажную коробку

Параметры

Название параметра	Значение
Операционная система	Android 12
Экран	8 дюймов IPS
Разрешение экрана	1280*800
Wi-Fi	802.11b/g/n
Ethernet	10M/100M Ethernet
Bluetooth	+
USB Hostx3	USB Host 2.0
Наушники	Нет
Материал корпуса	Пластик
Динамики	1W*2
Камера	2.0MP фронтальная
Питание	Ethernet POE / 12VDC



LSP05

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Настенная панель управления.
Установка в монтажную коробку



Параметры

Название параметра	Значение
Операционная система	Android 12
Экран	5,5 дюймов IPS
Разрешение экрана	1280*800
Wi-Fi	802.11b/g/n
Ethernet	10M/100M Ethernet
Bluetooth	+
USB Hostx3	USB Host 2.0
Наушники	Нет
Материал корпуса	Алюминий
Динамики	1W*2
Камера	Нет
Питание	Ethernet POE / 12VDC

LSP4

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

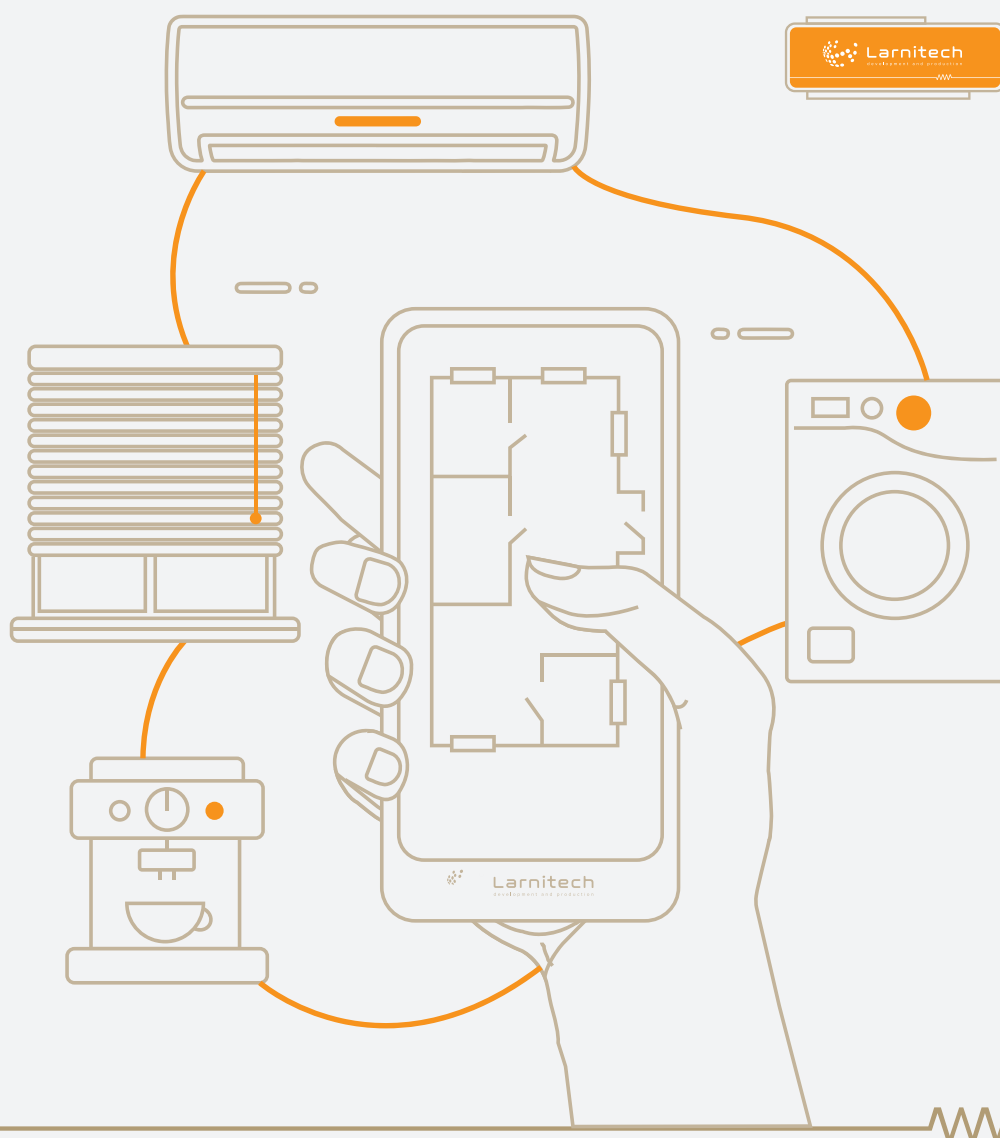
Встраиваемая панель управления.



Параметры

Название параметра	Значение
Операционная система	Android 7.1
Экран	4 дюйма, IPS, 5 точек
Разрешение экрана	480*480
Wi-Fi	802.11b/g/n
Ethernet	10M/100M Ethernet
Bluetooth	4.0
Крепление	Квадратная монтажная коробка (в комплекте)
Потребление	20Вт
Материал корпуса	Пластик
Размер	86.6mm*86.6mm*35.3mm
Камера	нет
Питание	AC 110~240V , 50HZ

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Беспроводная система Larnitech основана на быстроразвивающейся технологии Bluetooth 5.0 MESH. Bluetooth MESH сеть обеспечивает связь между многими устройствами и оптимизирована для создания крупномасштабных сетей.

Наша беспроводная сеть имеет следующие преимущества:

- **Надежность**

Mesh обеспечивает автономное самовосстановление, позволяя использовать несколько маршрутов между источником и получателем. Такая система не имеет центрального элемента, от которого зависит вся сеть. MESH-сети обеспечивают исключительную надежность благодаря способности работать в условиях зашумленности или прерывистого соединения.

- **Простота использования**

Использование технологии Plug&Play позволяет быстро и легко добавлять новые устройства в систему. Никаких изменений в настройках или сетевых параметров не требуется.

- **Безопасность**

Все коммуникации защищены с помощью AES-CCM шифрования с использованием 128-битных ключей. Все сообщения сети зашифрованы и авторизованы.

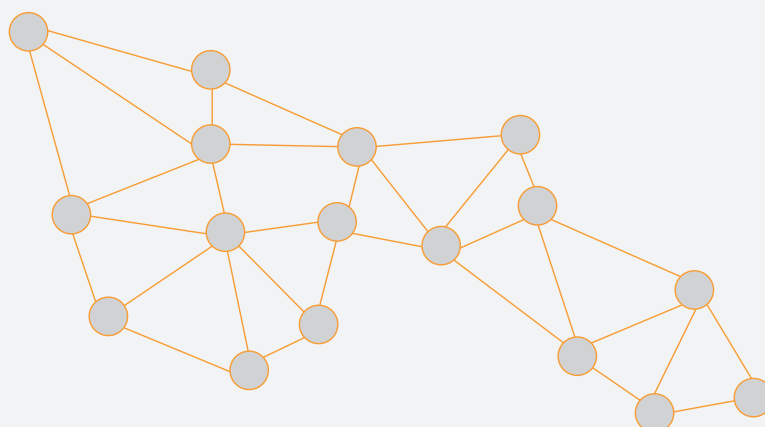
- **Энергоэффективность и время автономной работы**

Для устройств, которые часто передают данные, мощность передачи является важным фактором при расчете срока службы батареи. Использование современных чипов Bluetooth 5 и MESH-сети позволяет этим устройствам использовать более низкую мощность передачи.

- **Увеличенная дальность**

В топологии сети «звезда» все устройства должны находиться в радиусе действия центрального устройства. Технология MESH позволяет маршрутизировать сообщения между устройствами что позволяет обмениваться данными между двумя устройствами, даже если они не находятся в зоне действия друг друга. Bluetooth 5 обеспечивает прямое соединение между устройствами на расстоянии до 120 метров (до 30 метров в Bluetooth 4).

С помощью модулей DE-MG.plus и BT-CAN беспроводные устройства взаимодействуют с проводными устройствами Larnitech. Если требуется увеличенное покрытие, можно использовать несколько модулей BT-CAN. Все устройства с постоянным питанием работают в качестве повторителей и ретранслируют данные на модули, расположенные далеко от источника сигнала. Сеть является самоорганизующейся. Устройства определяют маршрут доставки данных на основе информации о качестве связи между отдельными модулями. Поскольку технология Bluetooth доступна на телефонах и планшетах, их можно подключать к сети, что увеличивает функционал системы.



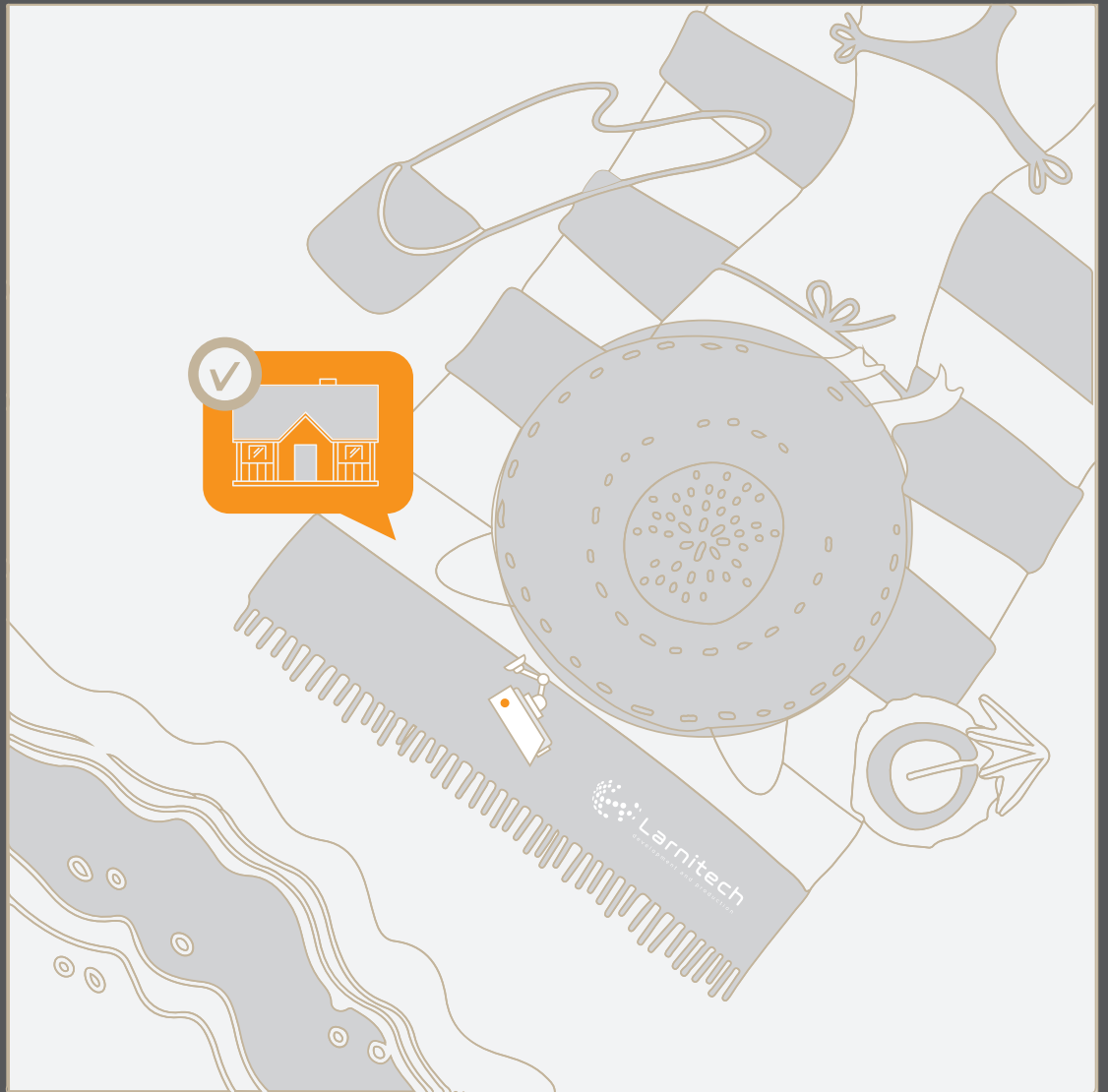
BT-CAN

Данное устройство организует обмен данными между Bluetooth-устройствами и CAN-сетью.



Характеристики модуля

Название параметра	Значение
Интерфейс	CAN, Bluetooth
Питание	11.5 ... 27.5 V DC от CAN
Монтаж	Free
Материал корпуса	ABS
Класс защиты	IP40
Температурный диапазон	-10 ... +50 °C
Габариты	45x42x14 мм
Масса	25 г



www.larnitech.com